Introdução à Física de Partículas

Interações Fortes - QCD

A. Sznajder

UERJ
Instituto de Física - Dept. DFNAE

Outubro - 2026

Outline

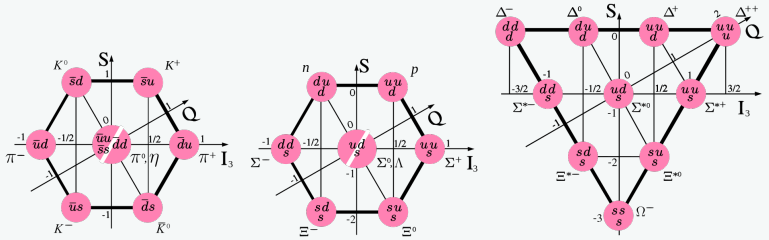
1. As Bases Experimentais da Interação Forte
2. O Grupo $SU(3)_c$ e a Cromodinâmica Quântica
3. O Potencial da QCD e a Constante de Acoplamento
4. Fatorização Soft-Colinear na QCD
5. Observáveis IRC-Seguros e Testes em e^+e^-
6. O Modelo de Pártons e o Teorema da Fatorização
7. Chuveiro Partônico e Hadronização
8. Geradores de Monte Carlo e a QCD
9. Referências e Fechamento

As Bases Experimentais da Interação Forte

Fatos Experimentais da Interação Forte

A força forte foi introduzida para explicar como prótons e neutrons ficam confinados no núcleo atômico. Ela possui um alcance extremamente curto correspondendo ao diâmetro do núcleo ($\simeq 10^{-15}$ m).

Ao longo de décadas experimentos observaram uma proliferação de hádrons que Gell-Mann e Ne'eman organizaram em padrões geométricos, o *Eightfold Way* (1961–64), de acordo com os números quânticos estranheza(S) , isospin(I_3) e carga(Q).



Obs: o *Eightfold Way* previu a existência da Ω^- (predita em 1962 e observada em 1964) e sugeriu uma subestrutura de quarks (Gell-Mann e Zweig, 1964) que explica o espectro hadrônico.

Modelo de Quarks

A simetria de $SU_F(3)$ [1] indicou a existência de um nível mais profundo de constituíntes dos hádrons, onde mésons são estados ligados de quark-antiquark ($q\bar{q}$) e os bárions estados ligados de três quarks (qqq).

Dificuldades do Modelo de Quarks

- Apesar da procura experimental de quarks por décadas nunca se observou um quark livre ⇒ hipótese de confinamento
- As partículas $\Delta^{++} = uuu$, $\Omega^- = sss$ e $\Delta^- = ddd$ são formadas de quarks idênticos, em estado simétrico de spin, sabor e posição ($l = 0$) ⇒ o Princípio de Exclusão exige um número quântico adicional, antissimétrico (cor)

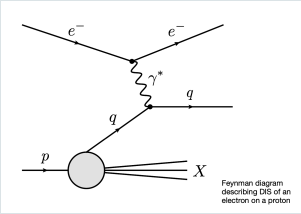
Obs: a massa dos hádrons vem sobretudo da energia de ligação (campo de glúons e energia cinética dos quarks): $m_p \simeq 938$ MeV $\gg m_u + m_u + m_d \sim 10$ MeV. Os níveis excitados dessa dinâmica geram uma infinidade de hádrons.

[1] $SU_F(3)$ de sabor é uma simetria aproximada: seria exata se $m_u = m_d = m_s$; como $m_s \gg m_{u,d}$, ela é quebrada (em 20–30%) na prática.

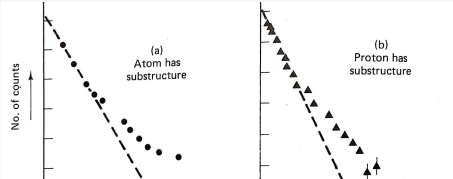
Evidência Direta da Existencia de Quarks

Experimentos de espalhamento elétron-próton profundamente inelástico (SLAC–MIT, 1968) evidenciaram a subestrutura dos prótons de forma análoga ao experimento de Rutherford

Diagrama de Feynman do DIS



Feynman diagram describing DIS of an electron on a proton



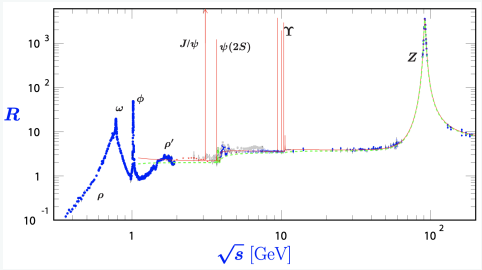
Evidência Direta de Cor

A primeira evidência direta da existência do número quântico de cor veio da medida experimental da razão R

Razão R

$$R = \frac{\sigma(e^+e^- \to \text{hádrons})}{\sigma(e^+e^- \to \mu^+\mu^-)} \simeq N_c \sum_f Q_f^2$$

, onde N_c é o número de cores e Q_f a carga do quark f



À medida que $\sqrt{s}$ aumenta, cada limiar de produção de um novo sabor ($c\bar{c}$ perto de 3 GeV, com o J/ψ; $b\bar{b}$ perto de 10 GeV, com o Υ) acrescenta um degrau $N_c Q_f^2$ a R; os dados favorecem $N_c = 3$

Obs: a carga de cor é a fonte da interação forte. A interação cresce com a distância se tornando tão forte que os quarks ficam sempre confinados aos hadrons (singleto de cor)

Evidência Direta do Glúon: Eventos de Três Jatos

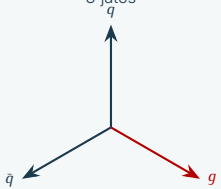
Se os quarks irradiam glúons, um glúon *duro* e de grande ângulo deve aparecer em $e^+e^- \to q\bar{q}g$ como um terceiro jato. Eventos de **três jatos** foram observados no PETRA (DESY, 1979) pelos experimentos TASSO, MARK-J, PLUTO e JADE: a primeira evidência direta do glúon.

2 jatos



$T \simeq 1$

3 jatos



$T \to 2/3$ (simétrico)

- A fração de eventos com três jatos é $\mathcal{O}(\alpha_s)$: ela *mede* α_s (Exemplo 2).
- A distribuição angular dos jatos é consistente com um glúon de spin 1 (ângulo de Ellis–Karliner).
- A forma do evento é quantificada pela *thrust*, T (slide de algoritmos de jatos).

Obs: o par $q\bar{q}$ e o glúon emergem como jatos, não como partículas livres: é a manifestação do confinamento e da hadronização, vistos adiante.

O Grupo $SU(3)_c$ e a Cromodinâmica Quântica

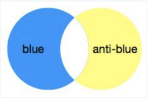
Simetria de $SU_c(3)$: Singletos de Cor

Os hádrons (mésons e bárions) são singletos de cor [2], ou seja, invariantes sob $SU(3)_c$. Com quarks (tripleto $\mathbf{3}$) e antiquarks ($\bar{\mathbf{3}}$), existem apenas dois tensores invariantes para construí-los: δ_{ij} $(q\bar{q})$ e ϵ_{ijk} (qqq)

Transformações de $SU(3)_c$: $\boxed{UU^\dagger = U^\dagger U = 1 \qquad \det U = 1}$

Mésons bósons (ex: pion, káon ...)

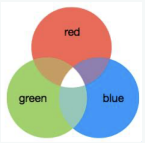
$$\sum_i \psi_i^* \psi_i \quad \rightarrow \quad \sum_{ijk} U_{ij}^* U_{ik} \psi_j^* \psi_k = \sum_{jk} (U^\dagger U)_{jk} \, \psi_j^* \psi_k = \sum_j \psi_j^* \psi_j$$



Bárions são fermions (ex: próton, neutron ...)

$$\sum_{ijk} \epsilon_{ijk} \psi_i \psi_j \psi_k \quad \rightarrow \quad \sum_{ijki'j'k'} \epsilon_{ijk} U_{ii'} U_{jj'} U_{kk'} \psi_{i'} \psi_{j'} \psi_{k'}$$

$$= \det U \sum_{i'j'k'} \epsilon_{i'j'k'} \psi_{i'} \psi_{j'} \psi_{k'}$$



[2] Quarks têm spin $s = 1/2$ e carga $+2/3$ (u, c, t) ou $-1/3$ (d, s, b), em unidades de e.

O Grupo $SU_c(3)$: Transformações e Geradores

A introdução da cor dos quarks ($N_c = 3$) como simetria fundamental da natureza levou à formulação de uma teoria de gauge baseada no grupo não-abeliano $SU_c(3)$.

Transformação do Tripleto em $SU_c(3)$

$$\begin{pmatrix} \psi_r' \\ \psi_b' \\ \psi_g' \end{pmatrix} = U \begin{pmatrix} \psi_r \\ \psi_b \\ \psi_g \end{pmatrix}, \text{ onde } U(\vec{\alpha}) = e^{ig_s \vec{\alpha}.\vec{\lambda}/2} \qquad \begin{cases} \vec{\alpha} = (\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_8) & \text{parâmetros} \\ \vec{\lambda} = (\lambda^1, \lambda^2, ..., \lambda^8) & \text{geradores (matrizes de Gell-Mann)} \end{cases}$$

As 8 matrizes [3] de Gell-Mann λ_i geram a álgebra não-abeliana de $SU(3)$: $[\lambda_i, \lambda_j] = 2i\, f_{ijk} \lambda_k$

$$\lambda_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_5 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda_6 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda_7 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda_8 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Obs: as constantes de estrutura são totalmente antissimétricas e as não nulas são
$f_{123} = 1, \quad f_{147} = f_{246} = f_{257} = f_{345} = 1/2, \quad f_{156} = f_{367} = -1/2, \quad f_{458} = f_{678} = \sqrt{3}/2$

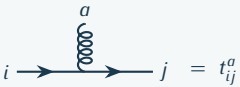
[3] Um grupo $SU(N)$ possui $N^2 - 1$ geradores $\Rightarrow$ 8 gluons para $N = 3$

Álgebra de cor: identidades fundamentais

Usualmente definimos $t^a = \frac{1}{2}\lambda^a$, que satisfazem $[t^a, t^b] = i f^{abc} t^c$ e $\mathrm{Tr}(t^a t^b) = T_R\, \delta^{ab}$, com $T_R = \frac{1}{2}$

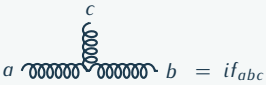
Representação fundamental **3**:





Representação adjunta **8**:

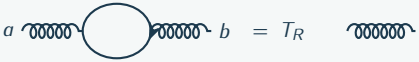




Identidades de traço:



$\mathrm{Tr}(t^a) = 0$



$\mathrm{Tr}(t^a t^b) = T_R\, \delta^{ab}$

A Teoria de Gauge da Interação Forte - Cromodinâmica Quântica - QCD

A teoria de gauge da interação forte , conhecida como Cromodinamica Quantica (QCD) , foi formulada por H. Fritzsch, M. Gell-Mann e H. Leutwyler (1972–73), e a liberdade assintótica (Gross, Wilczek e Politzer, 1973) a consolidou. Ela se baseia no grupo de simetria $SU_c(3)$, onde a derivada covariante é dada por

Derivada Covariante de $SU_c(3)$

$$D_\mu = \partial_\mu - i g_s \vec{G}_\mu . \vec{t} \quad \text{, onde} \begin{cases} \vec{G}_\mu = (G_\mu^1, G_\mu^2, ..., G_\mu^8) & \text{campos de gauge} \\ \vec{t} = \frac{1}{2}\vec{\lambda} = \frac{1}{2}(\lambda^1, \lambda^2, ..., \lambda^8) & \text{geradores do grupo} \\ g_s & \text{constante de acoplamento da interação forte} \end{cases}$$

Como $SU_c(3)$ é não-abeliano, a transformação de gauge (infinitesimal) que faz $D_\mu \psi$ se transformar como ψ, deixando a equação de Dirac invariante, é agora

Transformação de Gauge de $SU_c(3)$

$$\vec{G}'_\mu = \vec{G}_\mu + \partial_\mu \vec{\alpha} + g_s \vec{G}_\mu \times \vec{\alpha} \quad \text{, onde} \quad (\vec{G}_\mu \times \vec{\alpha})_k = f_{ijk} G_\mu^i \alpha^j$$

Os quanta do campo de gauge $\vec{G}_\mu$ da QCD são conhecidos como gluons

Cromodinâmica Quântica (QCD)

Aplicando o princípio de gauge a equação de Dirac obtemos o potencial da interação forte V_s do quark com o campo do gluon

Equação de Dirac com interação de $SU(3)$

$$\left(i\gamma^\mu \partial_\mu - m\right)\psi = -\underbrace{g_s \gamma^\mu \vec{G}_\mu . \vec{t}}_{potencial\ V_s}\ \psi$$

Definimos o tensor do campo de gauge $G_k^{\mu\nu}$ a partir do potencial $\vec{G}^\mu$

Tensor de Campo da QCD

$$G_k^{\mu\nu} = \partial^\mu G_k^\nu - \partial^\nu G_k^\mu + g_s f_{ijk}\, G_i^\mu G_j^\nu$$

Em analogia ao eletromagnetismo, a Lagrangiana da QCD possui o termo cinético $-\frac{1}{4}\, G_k^{\mu\nu} G^k_{\mu\nu}$ que, expandido, contém além do termo livre as auto-interações:

$$G_k^{\mu\nu} G^k_{\mu\nu} = \left(\partial^\mu G_k^\nu - \partial^\nu G_k^\mu\right)^2 + \underbrace{2 g_s f_{ijk}\left(\partial^\mu G_k^\nu - \partial^\nu G_k^\mu\right) G_\mu^i G_\nu^j}_{\text{acoplamento triplo } \mathcal{O}(g_s)} + \underbrace{g_s^2 f_{ijk} f_{lmk}\, G_i^\mu G_j^\nu G_\mu^l G_\nu^m}_{\text{acoplamento quártico } \mathcal{O}(g_s^2)}$$

O caráter não-abeliano de $SU(3)$ leva ao surgimento de auto-interação envolvendo 3 e 4 gluons

O Vértice de Interação Quark-Gluon

O estado do quark é dado pelo produto na forma $u^{(s)}(p)c_i$, onde o estado de cor c_i representado por um tripleto

Estado de Cor do Quark

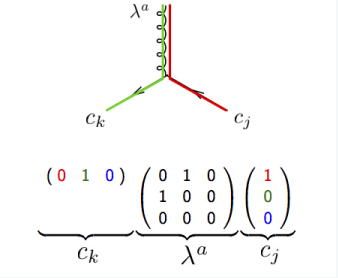
$$c_1 = red = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad c_2 = green = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad c_3 = blue = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Em primeira ordem, a amplitude de espalhamento é $S_{fi}^{(1)} = +ig_s \int d^4x\, \overline{\psi}_f \left(\gamma^\mu \vec{G}_\mu . \vec{t} \right) \psi_i$, e a corrente de quarks adquire a forma

$$j^\mu = \overline{u}(p_f) c_j^\dagger \left(+\frac{1}{2} i g_s \lambda^a \gamma^\mu \right) c_k u(p_i)$$

$$= +\frac{1}{2} i g_s \left(c_j^\dagger \lambda^a c_k \right) [\overline{u}(p_f) \gamma^\mu u(p_i)]$$

, onde $\left(c_j^\dagger \lambda^a c_k \right) = \lambda_{jk}^a$



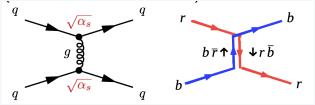
Vértice de Interação Quark-Glúon

$$+\frac{1}{2} i g_s \lambda_{jk}^a \gamma^\mu$$

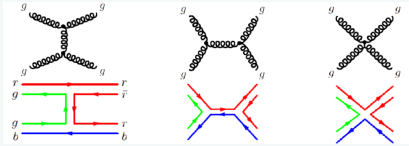
A matriz de Gell-mann repinta o quark garantindo a conservação da cor no vértice da QCD

O Glúon

O glúon é um bóson de spin-1 , sem massa e que carrega carga de cor e anti-cor . A cor é sempre conservada pela interação forte e em espalhamentos quark-quark temos o seguinte fluxo de cor



Em espalhamentos envolvendo a auto interação de gluons temos os seguinte fluxos de cor



Das 9 combinações possíveis de cor e anti-cor , existem apenas 8 glúons formados pelas seguintes combinações ortogonais [4] :

$$r\overline{g}\ ,\ r\overline{b}\ ,\ g\overline{r}\ ,\ g\overline{b}\ ,\ b\overline{r}\ ,\ b\overline{g}\ ,\ \frac{1}{\sqrt{2}}(r\overline{r}-g\overline{g})\ ,\ \frac{1}{\sqrt{6}}(r\overline{r}+g\overline{g}-2b\overline{b})$$

Cada um desses estados de cor é representado por um vetor a_α de oito componentes

$$a_1=(1,0,0,0,0,0,0,0)\ ,\ \ldots\ ,a_3=(0,0,1,0,0,0,0,0)\ ,\ \ldots\ ,\ a_8=(0,0,0,0,0,0,0,1)$$

[4] O estado singleto $\frac{1}{\sqrt{3}}(r\overline{r}+g\overline{g}+b\overline{b})$ é invariante sob $SU_c(3)$ (singleto), logo não é um dos 8 glúons. Caso ele existisse um hádron poderia emiti-lo sem violar conservação de cor e teríamos interação forte a longa distância

Regras de Feynman da QCD: Estados Iniciais , Finais e Propagadores

$$\mathcal{L} = \underbrace{\bar{\psi}_a \left(i\gamma^\mu \partial_\mu \delta_{ab} + g_s \gamma^\mu t^C_{ab} \mathcal{A}^C_\mu - m \right) \psi_b}_{\mathcal{L}_q} \underbrace{- \frac{1}{4} G^{\mu\nu}_A G^A_{\mu\nu}}_{\mathcal{L}_G}, \quad \text{onde} \quad G^A_{\mu\nu} = \partial_\mu \mathcal{A}^A_\nu - \partial_\nu \mathcal{A}^A_\mu + g_s f_{ABC} \mathcal{A}^B_\mu \mathcal{A}^C_\nu$$

Linhas Externas de Quarks

- Chegando: $u^{(s)}(p)\, c$
- Saindo: $\overline{u}^{(s)}(p)\, c^\dagger$

Linhas Externas de Anti-Quarks

- Chegando: $\overline{v}^{(s)}(p) c^\dagger$
- Saindo: $v^{(s)}(p) c$

Linhas Externas de Gluons

- Chegando: $\epsilon_\mu(p) a^A$
- Saindo: $\epsilon^*_\mu(p) a^{*A}$

Propagador do Glúon (gauge de Feynman)

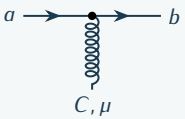
$$D^{\mu\nu}_{AB}(q) = \frac{-i\, g^{\mu\nu}\, \delta_{AB}}{q^2 + i\epsilon}$$

Propagador do Quark ou Antiquark

$$S(q) = \frac{i\,(\not{q} + m)}{q^2 - m^2 + i\epsilon}\, \delta_{ab}$$

Obs: Como não observamos a cor temos que tomar a média sobre estados iniciais e somar estados finais de cor. Convenção única em todo o deck: $D_\mu = \partial_\mu - i g_s t^A \mathcal{A}^A_\mu$ (vértice $+ i g_s \gamma^\mu t^A$, $G^A_{\mu\nu} \ni + g_s f_{ABC} \mathcal{A}^B_\mu \mathcal{A}^C_\nu$), a mesma do slide de gauge; trocar $g_s \to -g_s$ muda apenas sinais intermediários, e observáveis dependem de g_s^2. No vértice de 3 glúons, todos os momentos entram no vértice. Em laços de glúons entram ainda os fantasmas de Faddeev–Popov (não necessários nos cálculos em árvore

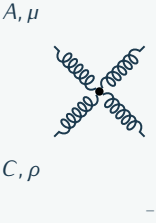
Regras de Feynman: Os Vértices da QCD



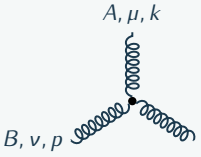
$\bar{\psi}_a \, g_s \gamma^\mu \, t^C_{ab} \mathcal{A}^C_\mu \, \psi_b$

Vértice Quark-Gluon

$ig_s \gamma^\mu t^C_{ab}$



$(g_s f \mathcal{A} \mathcal{A}) \times (g_s f \mathcal{A} \mathcal{A})$ (de $-\frac{1}{4} G^2$)



$\partial_\mu \mathcal{A}_\nu \times g_s f_{ABC} \mathcal{A}^B_\mu \mathcal{A}^C_\nu$ (de $-\frac{1}{4} G^2$)

Vértice Triplo de Glúons (momentos k, p, q entrando)

$$g_s f_{ABC} \left[g^{\mu\nu}(k-p)^\rho + g^{\nu\rho}(p-q)^\mu + g^{\rho\mu}(q-k)^\nu \right]$$

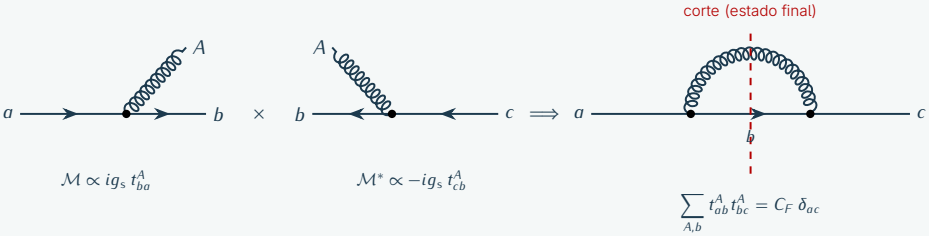
Vértice Quártico de Glúons

$$\begin{aligned} -ig_s^2 \big[& f_{ABE} f_{CDE} (g^{\mu\rho} g^{\nu\sigma} - g^{\mu\sigma} g^{\nu\rho}) + \\ & f_{ACE} f_{BDE} (g^{\mu\nu} g^{\rho\sigma} - g^{\mu\sigma} g^{\nu\rho}) + \\ & f_{ADE} f_{BCE} (g^{\mu\nu} g^{\rho\sigma} - g^{\mu\rho} g^{\nu\sigma}) \big] \end{aligned}$$

Obs: a auto-interação dos glúons vem do termo não abeliano ($g_s f \mathcal{A} \mathcal{A}$) de $G^A_{\mu\nu}$, que gera os termos cúbico e quártico em $-\frac{1}{4} G^2$. Os vértices acima são $\mathcal{O}(g_s)$ (quark-glúon), $\mathcal{O}(g_s)$ (3 glúons) e $\mathcal{O}(g_s^2)$ (4 glúons).

Relação entre Vértices e Loops

Cada vértice carrega uma matriz de cor (t^A_{ab} ou f_{ABC}), mas como a cor não é observada e devemos somar $|\mathcal{M}|^2$ sobre cores ⇒ índice de cor desaparece



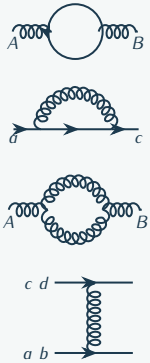
1. **Vértice → matriz de cor.** A amplitude de emissão contém uma matriz t^A (ou f_{ABC} se o emissor for um glúon).
2. **Quadrado = amplitude × conjugada.** Como t^A é hermitiana, $(t^A_{ab})^* = t^A_{ba}$: o conjugado é a imagem espelhada.
3. **Somar sobre cores finais = colar as linhas finais** (b e A aparecem nos dois lados). Cada linha de cor que se fecha vira uma soma sobre índices, ou seja, um *loop de cor*.
4. **Resultado:** sobra um número vezes δ nas cores externas: C_F, C_A ou T_R, conforme o tipo de loop.

Atenção

Esses laços são *diagramas de corte* (probabilidades), não correções quânticas de loop em momento: o loop fecha-se apenas no espaço de cor.

Quatro Somas de Cor e seus Laços

Aplicando a receita a cada tipo de vértice, aparecem quatro combinações:



$g \to q\bar{q}$	$\sum_{a,b} t^A_{ab} t^B_{ba} = T_R\, \delta^{AB}, \quad T_R = \frac{1}{2}$	
$q \to qg$	$\sum_{A,b} t^A_{ab} t^A_{bc} = C_F\, \delta_{ac}, \quad C_F = \frac{N_C^2-1}{2N_C} = \frac{4}{3}$	
$g \to gg$	$\sum_{C,D} f^{ACD} f^{BCD} = C_A\, \delta^{AB}, \quad C_A = N_C = 3$	
troca de glúon	$t^A_{ab} t^A_{cd} = \frac{1}{2}\delta_{bc}\delta_{ad} - \frac{1}{2N_C}\delta_{ab}\delta_{cd}$	(Fierz)

Leitura física

$C_A/C_F = 9/4 \approx 2$: **um glúon emite cerca de duas vezes mais forte que um quark**. A identidade de Fierz é exata: o primeiro termo troca as cores entre as duas linhas, o segundo (suprimido por $1/N_C$) as mantém. Por que esse desenho funciona tão bem? Veja o próximo slide.

Limite $N_C \to \infty$

O termo $1/N_C$ é um parâmetro de expansão (expansão de 't Hooft) e o limite é o termo dominante, sendo as correções de ordem $1/N_C^2 = 1/9 \approx 11\%$.

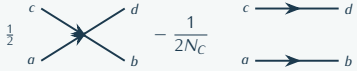
	exato (N_C=3)	$N_C \to \infty$	erro
C_F	$\frac{N_C^2-1}{2N_C} = \frac{4}{3}$	$\frac{N_C}{2} = \frac{3}{2}$	$\frac{1}{N_C^2}$
C_A/C_F	$\frac{2N_C^2}{N_C^2-1} = \frac{9}{4}$	2	$\frac{1}{N_C^2}$

1) Glúon = linha de cor + linha de anticor. No limite, o glúon é um par $q\bar{q}$ ("linha dupla") e os vértices só redirecionam linhas de cor, sem mudar as cores:



$$\Rightarrow \quad C_A = 2 \cdot \frac{N_C}{2} = 2C_F$$

2) Fierz = fluxo de cor. A troca de um glúon entre duas linhas de quark é:



Termo dominante: as cores apenas *trocam de linha*. O segundo termo é a parte "singleto", suprimida e sem interpretação de fluxo.

O que se ganha, e o limite da aproximação

(i) Intuição: o fator 2 entre glúons e quarks deixa de ser um número e vira "duas linhas de cor em vez de uma". **(ii)** Simplificação prática: em ordem dominante, a radiação se organiza em "dipolos" entre linhas de cor vizinhas, o que sustenta muitas simulações de chuveiros partônicos. **(iii)** Controle: como o erro é $\sim 1/N_C^2 \approx 10\%$, sabemos *onde* o desenho de cor falha (interferência entre fluxos de cor distintos). Por isso o artigo avisa que a Fig. 3 só faz sentido *se* $N_C = 3$ *for tratado como grande*.

O Potencial da QCD e a Constante de Acoplamento

Interação Quark-Antiquark

Podemos estudar o potencial efetivo de curta distância entre quarks, válido no regime que $\alpha_s = g_s^2/4\pi$ é pequeno. Elemento de matriz do processo $u + \overline{d} \to u + \overline{d}$ abaixo é dado por

$$-iM_{fi} = \left[\overline{u}(3)c_3^\dagger\right]\left(i\frac{g_s}{2}\lambda^\alpha\gamma^\mu\right)[u(1)c_1]\left(-i\frac{g_{\mu\nu}\delta^{\alpha\beta}}{q^2}\right)\left[\overline{v}(2)c_2^\dagger\right]\left(i\frac{g_s}{2}\lambda^\beta\gamma^\nu\right)[v(4)c_4]$$

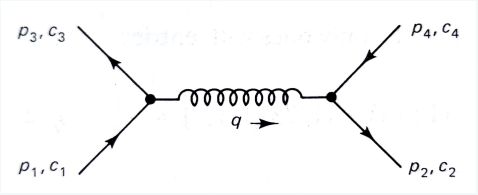
$$M_{fi} = -\frac{g_s^2}{4}\frac{1}{q^2}\underbrace{[\overline{u}(3)\gamma^\mu u(1)]}_{j^\mu_{31}}\underbrace{[\overline{v}(2)\gamma^\nu v(4)]}_{j^\nu_{42}}\underbrace{\left(c_3^\dagger\lambda^\alpha c_1\right)\left(c_2^\dagger\lambda^\beta c_4\right)}_{fator\ de\ cor}$$

Essa expressão é idêntica a do espalhamento elétron-pósitron, exceto pelo fator de cor $f = \frac{1}{4}\sum_\alpha \lambda^\alpha_{31}\lambda^\alpha_{24}$ (o $\frac{1}{4}$ vem de $(\lambda/2)^2$; a soma em α, de $\delta^{\alpha\beta}$ no propagador) $\Rightarrow$ potencial Coulombiano

Potencial Quark-Antiquark

$$V_{q\overline{q}}(r) = -f\frac{\alpha_s}{r}$$

, onde $f_{singleto} = \frac{4}{3}$ e $f_{octeto} = -\frac{1}{6}$



Obs: o estado singleto de quark-antiquark é o único que tem potencial atrativo e explica a constituição dos mésons

Interação Quark-Quark

De forma análoga ao espalhamento quark-antiquark , o elemento de matriz do processo $u + d \to u + d$ abaixo é dado por

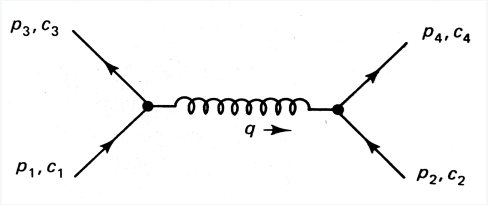
$$M_{fi} = -\frac{g_s^2}{4}\frac{1}{q^2}\underbrace{[\overline{u}(3)\gamma^\mu u(1)]}_{j^\mu_{31}}\underbrace{[\overline{u}(4)\gamma^\nu u(2)]}_{j^\nu_{42}}\underbrace{\left(c_3^\dagger \lambda^\alpha c_1\right)\left(c_4^\dagger \lambda^\beta c_2\right)}_{fator\ de\ cor}$$

Agora, a expressão é idêntica a do espalhamento elétron-múon (cargas de mesmo sinal), exceto pelo fator de cor $f = \frac{1}{4}\sum_\alpha \lambda^\alpha_{31}\lambda^\alpha_{42} \Rightarrow$ potencial Coulombiano

Potencial Quark-Quark

$$V_{qq}(r) = +f\frac{\alpha_s}{r}$$

, onde $f_{\bar{3}} = -\frac{2}{3}$ e $f_6 = \frac{1}{3}$



Obs: o diquark no estado antitripleto ($\bar{3}$, antissimétrico em cor) tem potencial atrativo e pode se juntar a um terceiro quark ($3 \otimes \bar{3} \ni 1$) formando um singleto de três quarks (bárion)

O Potencial da QCD

No espalhamento entre quarks observamos que o potencial de interação da QCD a curta distância (regime perturbativo) possui um comportamento análogo ao potencial Coulombiano da QED.

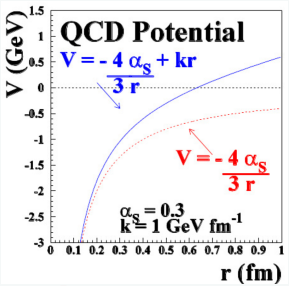
Potencial de Curta Distância da QCD

$$V_s(r) = -C\alpha_s \frac{1}{r}$$, onde o fator de cor C [5]

O potencial da QCD a longa distância tem comportamento linear conforme evidenciado em Lattice QCD e no modelo de Lund. Logo, o potencial completo é dado por

Potencial da QCD

$$V_s(r) = -C\alpha_s \frac{1}{r} + kr$$



Para $k \simeq 1$ GeV/fm a força é constante a longa distância, $|F| = |dV/dr| = k \simeq 1{,}6 \times 10^5$ N: a energia armazenada cresce ~~linearmente com r, e não é possível isolar um quark~~ (a corda de cor se rompe ao criar um par $q\bar{q}$, ver Confinamento).

[5] C é o fator de cor do estado: $C = 4/3$ para o singleto $q\bar{q}$ (slides anteriores).

[6] C é o fator de cor do estado: $C = 4/3$ para o singleto $q\bar{q}$ (slides anteriores).

Efeito Debye (Blindagem de Carga)

Considere um meio (ex: eletrólito , plasma , metais ...) , contendo partículas positivas (núcleos atômicos) e negativas (elétrons) móveis. Devido a interação Coulombiana elétrons vão ser atraídos pelas cargas positivas gerando uma vizinhança com menor densidade de cargas positivas. Esse efeito causa uma blindagem da carga positiva quando vista a distância. Se a densidade do número de cargas segue uma distribuição de Boltzman temos que:

$$n_+ = n_o e^{\frac{-eV(r)}{k_B T}} \qquad n_- = n_o e^{\frac{+eV(r)}{k_B T}}$$

, onde n_o é o numero de portadores de carga em equilíbrio e $V(r)$ é o potencial
Utilizando a equação de Poisson e considerando que $V(r)$ é pequeno obtemos

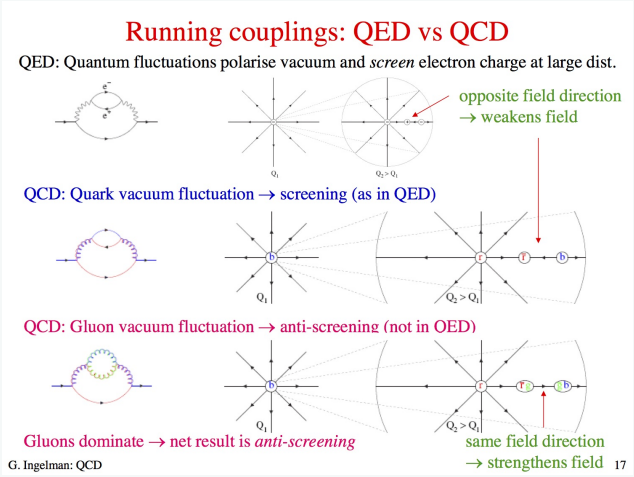
$$\begin{aligned}\nabla^2 V(r) &= -4\pi e\left(n_+(r) - n_-(r)\right) - 4\pi e\delta^3(r) \\ &= +8\pi e n_o \sinh\left(\frac{eV(r)}{k_B T}\right) - 4\pi e\delta^3(r) \\ &\simeq \frac{8\pi e^2 n_o}{k_B T} V(r) - 4\pi e\delta^3(r)\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \quad \left(\nabla^2 - \mu^2\right) V(r) = -4\pi e\delta^3(r)$$

$$V(r) = \frac{e}{r} e^{-\mu r}$$

com $\mu^2 = \dfrac{8\pi e^2 n_o}{k_B T} \equiv \lambda_D^{-2}$ (λ_D: comprimento de Debye). Observe que o potencial tem a mesma forma que o Potencial de Yukawa

Anti-Blindagem de Cor e Liberdade Assintótica



QED: o vácuo é polarizado por pares e^+e^- virtuais, que *blindam* a carga: o acoplamento *cresce* a curtas distâncias.

QCD: aos laços de quarks (blindagem, $\propto n_f$) somam-se laços de glúons ($\propto C_A$), que *antiblindam* a carga de cor. Como $11C_A > 2n_f$, o efeito dos glúons domina e o acoplamento *diminui* a curtas distâncias: **liberdade assintótica**.

A Constante de Acoplamento Corrente $\alpha_s(\mu_R)$

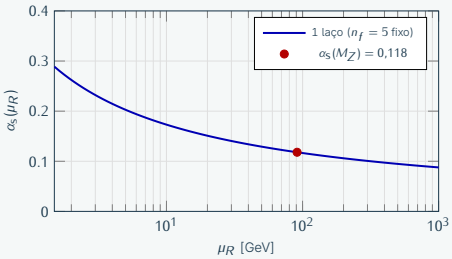
Laços de glúons e de quarks fazem o acoplamento depender da escala μ_R de renormalização:

$$\frac{d\alpha_s}{d\ln\mu_R^2} = \beta(\alpha_s) = -\alpha_s^2\left(b_0 + b_1\alpha_s + \dots\right), \qquad b_0 = \frac{11C_A - 2n_f}{12\pi} > 0$$

Em um laço, com $\Lambda_{\rm QCD} \sim 0{,}2$–$0{,}3$ GeV (depende de n_f e do esquema):

$$\alpha_s(\mu_R^2) = \frac{\alpha_s(\mu_0^2)}{1 + b_0\alpha_s(\mu_0^2)\ln\frac{\mu_R^2}{\mu_0^2}} = \frac{1}{b_0\ln(\mu_R^2/\Lambda^2)}$$

- $\mu_R \to \infty$: $\alpha_s \to 0$ (**liberdade assintótica**, Nobel de 2004): a pQCD funciona em escalas duras.
- $\mu_R \to \Lambda$: α_s cresce e a série perturbativa perde o sentido (regime de confinamento).
- $\alpha_s(M_Z) \simeq 0{,}118$ (média mundial, PDG).



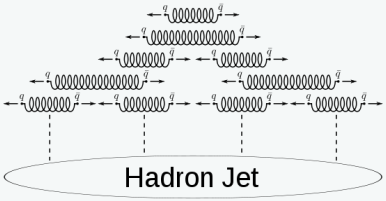
curva ilustrativa (1 laço, $n_f = 5$ fixo, sem limiares de sabor)

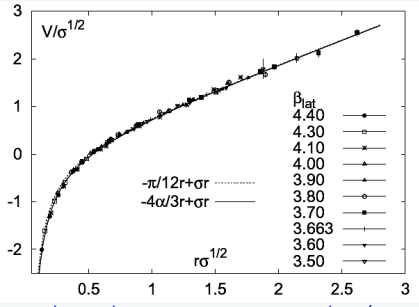
Escala de renormalização

Um observável físico não depende de μ_R; ao truncar a série em ordem n resta uma dependência $\mathcal{O}(\alpha_s^{n+1})$. Por isso se escolhe $\mu_R \sim Q$ e se varia $\mu_R \in [Q/2, 2Q]$ para estimar a incerteza teórica (junto com μ_F).

Confinamento

Quando dois quarks se afastam, o potencial entre eles aumenta linearmente, $V_{q\bar{q}}(r) = kr$. A energia armazenada na corda de cor logo supera $2m_q c^2$, e é energeticamente favorável criar um par $q\bar{q}$ do vácuo (quebra da corda): em vez de quarks livres, surgem hádrons. Esse comportamento não perturbativo é reproduzido por simulações numéricas de QCD na rede.





Obs: O confinamento é a razão pela qual a colisões envolvendo quarks e gluons geram um grande número de partículas colimadas (jatos) no estado final

Fatorização Soft-Colinear na QCD

A Aproximação Soft

Considere o processo $e^+e^- \to q\bar{q}$. A correção de QCD em primeira ordem no lado hadrônico $\gamma^* \to q\bar{q}$ é dada pela emissão de um gluon



Soma das emissões do quark e do antiquark (Eq. 12):

$$\mathcal{M}_{q\bar{q}g} = -\bar{u}(p_1)\, ig_s \not{\epsilon}\, t^A \frac{i(\not{p}_1 + \not{k})}{(p_1+k)^2}\, ie_q \gamma_\mu v(p_2) + \bar{u}(p_1)\, ie_q \gamma_\mu \frac{i(-\not{p}_2 - \not{k})}{(p_2+k)^2}\, ig_s \not{\epsilon}\, t^A v(p_2)$$

No limite $k \ll p$ (*gluon soft*) e utilizando: $\{\not{a}, \not{b}\} = 2a\cdot b$, $\bar{u}(p_1)\ \not{p}_1 = 0$, $p_1^2 = k^2 = 0$, o numerador vira $2\,p_1\cdot\epsilon$ e $(p_1+k)^2 = 2p_1\cdot k$:

Fatorização

$$\mathcal{M}_{q\bar{q}g} \simeq \underbrace{\bar{u}(p_1)\, ie_q \gamma_\mu\, t^A v(p_2)}_{\text{estrutura de } \mathcal{M}_{q\bar{q}} \ (+\text{ cor } t^A)} \cdot\, g_s \left(\frac{p_1\cdot\epsilon}{p_1\cdot k} - \frac{p_2\cdot\epsilon}{p_2\cdot k} \right)$$

O glúon mole é emitido muito tempo depois e não vê os detalhes do processo duro; só enxerga as cargas de cor dos q e $\bar{q}$ (sinais opostos).

As Divergências Soft e Colinear

Somando sobre cores e polarizações ($\sum_{\text{pol}} \epsilon_\mu \epsilon_\nu^* = -g_{\mu\nu}$, $\sum t^A_{ab} t^A_{ba} = C_F N_C$) obtemos

$$|\mathcal{M}_{q\bar{q}g}|^2 \simeq |\mathcal{M}_{q\bar{q}}|^2 \, C_F \, g_s^2 \underbrace{\frac{2\, p_1 \cdot p_2}{(p_1 \cdot k)(p_2 \cdot k)}}_{\text{fator Eikonal}}$$

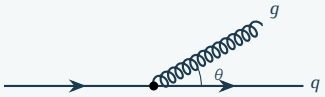
O espaço de fase também fatoriza, $d\Phi_{q\bar{q}g} \simeq d\Phi_{q\bar{q}} \, \frac{d^3k}{2E(2\pi)^3}$, onde $d^3k = E^2 \, dE \, d\cos\theta \, d\phi$ em coordenadas polares. Avaliando o fator Eikonal no referencial de repouso do par $q\bar{q}$, onde $p_1 = E_1(1,0,0,1)$, $p_2 = E_1(1,0,0,-1)$ e $k = E(1, \sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta)$, obtemos

Fatorização da Seção de Choque

$$\underbrace{|\mathcal{M}_{q\bar{q}g}|^2 d\Phi_{q\bar{q}g}}_{d\sigma_{qqg}} \simeq \underbrace{|\mathcal{M}_{q\bar{q}}|^2 d\Phi_{q\bar{q}}}_{d\sigma_{qq}} \, d\mathcal{S}, \qquad \underbrace{d\mathcal{S} = \frac{2\alpha_s C_F}{\pi} \frac{dE}{E} \frac{d\theta}{\sin\theta} \frac{d\phi}{2\pi}}_{\text{probabilidade de emitir um gluon}}$$

Duas divergências

- **soft** (infravermelha): $E \to 0$
- **colinear**: $\theta \to 0$ (ou π), glúon paralelo ao q (ou $\bar{q}$)



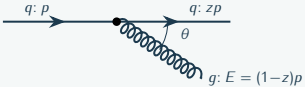
As emissões soft e colinear ocorrem em escalas de tempo $1/(E\theta^2)$, que é muito longa quando comparada com a escala $1/Q$ envolvida na produção do par de quarks (hard scattering) . Algo que ocorre após a produção do par $q\overline{q}$, não pode alterar sua existência , podendo apenas alterar suas propriedades !

Fatorização Soft e Colinear

Considerando a emissão de um glúon soft e colinear (ângulo pequeno, $\sin\theta \simeq \theta$) e integrando no ângulo azimutal ϕ obtemos

$$d\sigma_{q\hat{q}g} \simeq d\sigma_{q\hat{q}}\, d\mathcal{S}, \qquad d\mathcal{S} = \frac{2\alpha_s C_F}{\pi}\,\frac{dE}{E}\,\frac{d\theta}{\theta}$$

Fazendo a mudança de variáveis $E \to z$ e $\theta \to k_t$, definidas abaixo podemos expressar a fatorização da seguinte forma



1. **Energia** $\to z$: $E = (1-z)p \Rightarrow \dfrac{dE}{E} = \dfrac{dz}{1-z}$.
2. **Ângulo** $\to k_t$: $k_t = Esen\theta \simeq E\theta \Rightarrow \dfrac{d\theta}{\theta} = \dfrac{dk_t}{k_t} = \dfrac{1}{2}\dfrac{dk_t^2}{k_t^2}$.

Logo, no limite soft e colinear a seção de choque se fatoriza da seguinte forma

$$d\sigma_{q\hat{q}g} \simeq d\sigma_{q\hat{q}}\,\frac{\alpha_s C_F}{\pi}\,\frac{dz}{1-z}\,\frac{dk_t^2}{k_t^2} = d\sigma_{q\hat{q}}\,\frac{\alpha_s}{2\pi}\,\frac{dk_t^2}{k_t^2}\,dz\left[\frac{2C_F}{1-z}\right]$$

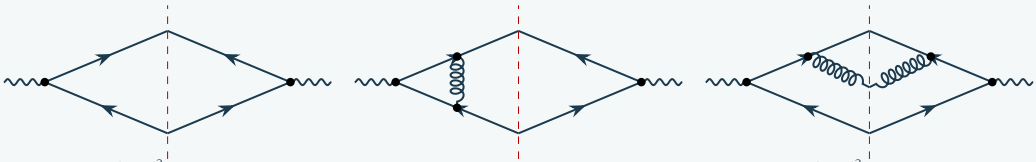
Fatorização da Seção de Choque

$$d\sigma_{q\hat{q}g} \simeq d\sigma_{q\hat{q}}\,\mathrm{p}(z,k_t^2)\,dz\,dk_t^2 \quad , \quad \mathrm{p}(z,k_t^2) \equiv \frac{\alpha_s}{2\pi}\,\frac{P_{qq}(z)}{k_t^2} \quad , \text{com } P_{qq}(z) \xrightarrow{z\to 1} \frac{2C_F}{1-z}$$

$\mathrm{p}(z,k_t^2)$ é a *densidade de probabilidade de emissão*, usada nos slides seguintes. A forma $2C_F/(1-z)$ obtida acima só vale no limite soft ($z \to 1$); a função de splitting completa, $P_{qq}(z) = C_F\,\frac{1+z^2}{1-z}$, vem do limite colinear duro (adiante).

Cancelamento entre Emissão Real e Virtual no *Estado Final*

Para $\gamma^* \to q\bar{q}$, o que se mede é $\overline{|\mathcal{M}|^2}$ (média sobre os estados iniciais, soma sobre spins e cores finais). Nas emissões real e virtual aparece o mesmo fator de cor, $\sum_A t^A t^A = C_F\,\mathbf{1}$, e a mesma estrutura eikonal nos limites $k \to 0$ (soft) e k paralelo a p (colinear)



$|\mathcal{M}_0|^2$ $(\mathcal{O}(1))$
Born

$2\,\mathrm{Re}\,\mathcal{M}_V\mathcal{M}_0^*$ $(\mathcal{O}(\alpha_s))$
virtual × Born

$|\mathcal{M}_g|^2$ $(\mathcal{O}(\alpha_s))$
real × real

Cada termo é um *diagrama cortado*: amplitude × amplitude* (tracejado vermelho = corte do estado final).

Contagem de Ordem

Cada vértice qqg traz um fator g_s:

- $\mathcal{M}_V \propto g_s^2$ (dois vértices no laço), $\mathcal{M}_0 \propto g_s^0 \Rightarrow \mathcal{M}_V\mathcal{M}_0^* \propto g_s^2 = 4\pi\alpha_s$
- $\mathcal{M}_g \propto g_s$ (uma emissão) $\Rightarrow |\mathcal{M}_g|^2 \propto g_s^2 = 4\pi\alpha_s$

Logo, as emissões real e virtual contribuem como correções de mesma ordem relativas $\mathcal{O}(\alpha_s)$ da seção de choque de Born.

Cancelamento entre Emissão Real e Virtual no *Estado Final* : Teorema KLN

Intuição: escalas de tempo e unitariedade. O par $q\bar{q}$ é produzido em $t \sim 1/Q$. Uma emissão mole ou colinear ocorre bem depois, em $t \sim 1/(E\theta^2) \gg 1/Q$, e a hadronização, em $t \sim 1/\Lambda$. O que acontece *depois* da produção não muda a taxa total, só redistribui: pela unitariedade, a probabilidade de todos os desfechos soma 1.



Cálculo em NLO: em ordem α_s somam-se o Born, o real e o virtual (interferência do laço com a árvore).

$$\sigma = \sigma_{q\bar{q}}\left[1 + \frac{2\alpha_s C_F}{\pi}\int\frac{dE}{E}\int\frac{d\theta}{\sin\theta}\left(R(\tfrac{E}{Q},\theta) - V(\tfrac{E}{Q},\theta)\right)\right]$$

R: parametrização do elemento de matriz da emissão real ($R \to 1$ para $E \to 0$).
V: parametrização do elemento de matriz do loop virtual ($V \to 1$ para $E \to 0$).
As divergências (soft e colinear) de R e V *coincidem*, e em $E \to 0$ e $\theta \to 0, \pi$ temos que $(R - V) \to 0$.

Resultado: a diferença $R - V$ é finita e *não* nula: só contribuem os glúons duros e de ângulo grande ($E \sim Q$), onde a teoria de perturbação vale. Essa é a correção genuína de NLO. Para $Q = M_Z$ (Salam, Eq. 22),

$$\sigma = \sigma_{q\bar{q}}\left[1 + 1{,}045\,\tfrac{\alpha_s}{\pi} + 0{,}94\left(\tfrac{\alpha_s}{\pi}\right)^2 - 15\left(\tfrac{\alpha_s}{\pi}\right)^3 + \ldots\right]$$

Como a hadronização é tardia, também não altera σ_{tot}

Teorema de Kinoshita–Lee–Nauenberg (KLN): a generalização

O cancelamento acima não é uma coincidência deste exemplo. **Bloch–Nordsieck** (1937) mostrou que as divergências de glúons (fótons) moles se cancelam entre real e virtual. O **teorema KLN** (1962/64) estende isso a todas as ordens e também às divergências colineares: *se não distinguimos situações fisicamente indistinguíveis, e somamos sobre todas elas, as divergências desaparecem.* Real + virtual é o caso mais simples. Por isso observáveis IRC-seguros são calculáveis. No estado *inicial*, porém, o hádron incidente não é somado sobre estados degenerados: a divergência colinear sobra e é absorvida nas PDFs (adiante).

Observáveis IRC-Seguros e Testes em e^+e^-

Observáveis Seguros no Regime Infravermelho (IRC): preservam o cancelamento real–virtual

Ideia. Em ordem α_s, cada classe de eventos recebe $+$ (emissão real) $-$ (laço virtual). O infinito só cancela se *o observável coloca real e virtual na mesma classe*. Um observável é **seguro (IRC)** quando isso vale para toda emissão mole ou colinear: $\mathcal{O}(\{p_i\}, k) \to \mathcal{O}(\{p_i\})$ se $k \to 0$ e $\mathcal{O}(\ldots, p_i, p_j, \ldots) \to \mathcal{O}(\ldots, p_i + p_j, \ldots)$ se $p_i \parallel p_j$.



(a) virtual $-\mathrm{p}$ | (b) real mole $+\mathrm{p}$ | (c) real colinear $+\mathrm{p}$ | (d) real dura, ângulo grande 3 jatos

(a), (b), (c) caem na classe **2 jatos** de Sterman–Weinberg ($\geq (1-\epsilon)$ da energia em dois cones de abertura δ)

Contabilidade da classe "2 jatos":

$$\sigma_{2\text{-jet}} = \sigma_{q\bar{q}}\Big[1 \underbrace{-\mathrm{p}}_{\text{(a)}} \underbrace{+\mathrm{p}}_{\text{(b),(c)}} - \int_{\text{(d)}} \mathrm{p}\Big]$$

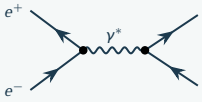
Os infinitos de (a) e (b),(c) *se cancelam* e sobra só a região dura (d), finita: $\sigma_{2\text{-jet}} = \sigma_{q\bar{q}}(1 - c_1\alpha_s + \ldots)$. Eis o critério: **seguro ⇔ mole/colinear não muda a classe do evento**.

Observável inseguro: multiplicidade N. Aqui (a) cai em $N = 2$, mas (b) e (c) caem em $N = 3$: *classes diferentes*. O cancelamento é quebrado e sobra

$$\left.\frac{d\sigma}{dN}\right|_{N=3} \sim \sigma_{q\bar{q}} \int \frac{dk_t^2}{k_t^2} \int \frac{dz}{1-z} = \infty$$

Observável	IRC?	Motivo
Multiplicidade; energia do parton mais duro	não	mole/colinear muda o valor ⇒ real e virtual em classes distintas
Energia num cone; thrust; jatos S–W (ϵ, δ)	sim	mole soma ~ 0; colinear não sai do cone ⇒ mesma classe

Exemplo 1: Seção de choque de 2 jatos em e^+e^-



vértices $\propto e\, e_q$



cones de meio-ângulo δ

Receita (regras de Feynman):

1. Vértice $\gamma^* q\bar{q}$: $ie_q\gamma_\mu\delta_{ab}$ (Eq. 12 do artigo). Um só diagrama.
2. Quadrado: soma de spins dá $\propto (1+\cos^2\theta)$; soma de cores $\sum_{ab}\delta_{ab}\delta_{ba} = N_C$.
3. Espaço de fase de 2 corpos, sem divergência.

$$\frac{d\sigma_{q\bar{q}}}{d\cos\theta} = \frac{3}{8}\,\sigma_{q\bar{q}}(1+\cos^2\theta), \qquad \sigma_{q\bar{q}} = \frac{4\pi\alpha^2}{3s}\,N_C\,e_q^2$$

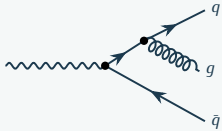
Ordem α_s (Sterman–Weinberg): 2 jatos = ao menos $(1-\epsilon)$ da energia em dois cones de abertura δ. Emissões soft ou colineares não mudam isso e *cancelam* contra o laço virtual; só sobra a emissão dura e de grande ângulo, que é retirada da classe de 2 jatos (Eqs. 28–29):

$$\sigma_{2\text{-jet}} = \sigma_{q\bar{q}}\left(1 - c_1\alpha_s + c_2\alpha_s^2 + \dots\right), \qquad c_1 \simeq \frac{4C_F}{\pi}\ln\delta\,\ln 2\epsilon + \dots$$

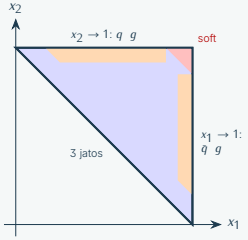
Intuição

O 2-jatos é quase todo o $\sigma_{q\bar{q}}$, com correção pequena de $\mathcal{O}(\alpha_s)$ (sem divergência!). O coeficiente de dupla log vem de integrar $\frac{2\alpha_s C_F}{\pi}\frac{dE}{E}\frac{d\theta}{\theta}$ (Eq. 19) fora dos cones; c_1 completo exige as partes virtual e de log simples.

Exemplo 2: Seção de choque de 3 jatos



+ emissão do antiquark



Receita: (1) dois diagramas (g do q ou do $\bar{q}$); (2) quadrado com as cores $\sum t^A t^A = C_F N_C$ (já visto); (3) variáveis $x_i = 2E_i/Q$, com $\sum x_i = 2$ e $y_k = 1 - x_k = (p_i + p_j)^2/Q^2$.

$$\frac{d\sigma}{dx_1 dx_2} = \sigma_{q\bar{q}} \frac{\alpha_s C_F}{2\pi} \frac{x_1^2 + x_2^2}{(1-x_1)(1-x_2)}$$

Para $x_{1,2} \to 1$ reproduz o limite soft da Eq. 15 ($\propto \frac{2p_1 \cdot p_2}{(p_1 \cdot k)(p_2 \cdot k)}$, pois $2p_1 \cdot k = Q^2(1-x_2)$).

Divergências: nas bordas $x_1 \to 1$ ou $x_2 \to 1$ (colineares) e no canto $(1,1)$ (soft).
Definir 3 jatos = exigir $y_{ij} > y_{\text{cut}}$ (ou cones, como no slide anterior): isso corta as bordas e deixa uma integral *finita*:

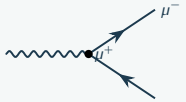
$$\sigma_{3\text{-jet}} = \sigma_{q\bar{q}} \left(c_1' \alpha_s + c_2' \alpha_s^2 + \dots \right) \quad \text{(Eq. 30)}$$

Conservação de probabilidade

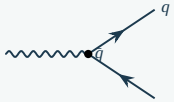
$\sigma_{2\text{-jet}} + \sigma_{3\text{-jet}} = \sigma_{\text{tot}}$ em ordem α_s: o que sai de 2 jatos entra em 3 jatos. Como $\sigma_{\text{tot}} = \sigma_{q\bar{q}}(1 + \alpha_s/\pi)$ para γ^* sem massa, $c_1' = c_1 + 1/\pi$: os termos divergentes (logs) são idênticos e a diferença é a correção dura finita. A seção de choque para um *glúon* extra diverge; para um *jato* extra é finita e $\mathcal{O}(\alpha_s)$.

Exemplo 3: Razão R e a contagem de cores

$$R \equiv \frac{\sigma(e^+e^- \to \text{hádrons})}{\sigma(e^+e^- \to \mu^+\mu^-)}, \qquad \sigma(\mu\mu) = \frac{4\pi\alpha^2}{3s}$$



só carga: e



carga e_q e cor a

$$R^{(0)} = N_C \sum_q e_q^2$$

sabores abertos ($2m_q < \sqrt{s}$)	$\sum e_q^2$	$R^{(0)}$
u, d, s	$\frac{2}{3}$	2
u, d, s, c	$\frac{10}{9}$	$\frac{10}{3}$
u, d, s, c, b	$\frac{11}{9}$	$\frac{11}{3}$

Receita: mesmo diagrama, duas diferenças: (i) $e \to e\, e_q$ em cada vértice, ou seja e_q^2; (ii) a cor do quark $a = 1, 2, 3$ não é observada, logo *soma-se*: $\sum_{ab} \delta_{ab}\delta_{ba} = N_C$.

Correções de QCD: em ordem α_s somam-se a emissão virtual (2 jatos) e a real (3 jatos): as divergências soft e colineares se cancelam (Eq. 21), pois a emissão ocorre num tempo longo ($\sim 1/E\theta^2$) comparado ao da produção ($\sim 1/Q$) e não muda a existência de um estado final QCD. Só sobra a região dura:

$$R = N_C \sum_q e_q^2 \left[1 + \frac{\alpha_s(Q)}{\pi} + \dots\right] \ (\gamma^*,\ \text{sem massa}), \qquad \sigma_{\text{tot}} = \sigma_{q\bar{q}} \left(1 + 1.045\,\frac{\alpha_s}{\pi} + 0.94\left(\frac{\alpha_s}{\pi}\right)^2 - 15\left(\frac{\alpha_s}{\pi}\right)^3\right) \ (Q{=}M_Z)$$

Intuição

R mede *quantas cores existem*: sem o fator N_C, $R(u,d,s)$ seria $2/3$ em vez de 2. A série em α_s se comporta bem (correções de poucos %), pois domina a região de glúons duros, onde a teoria de perturbação vale.

Algoritmos de Jatos: de Sterman–Weinberg ao anti-k_t

Em e^+e^-: critério de Sterman–Weinberg (ϵ, δ) e *thrust*

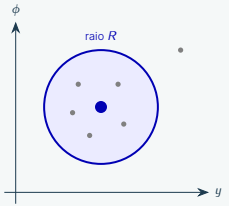
$$T = \max_{\vec{n}_T} \frac{\sum_i |\vec{p}_i \cdot \vec{n}_T|}{\sum_i |\vec{p}_i|}, \qquad T = 1 \text{ (2 jatos)}, \quad T = \tfrac{2}{3} \text{ (3 jatos simétricos)}$$

Em colisões hadrônicas: algoritmos sequenciais de recombinação. Para as partículas i, j e o feixe B,

$$d_{ij} = \min\left(p_{t,i}^{2p}, p_{t,j}^{2p}\right) \frac{\Delta R_{ij}^2}{R^2}, \qquad d_{iB} = p_{t,i}^{2p}, \qquad \Delta R^2 = \Delta y^2 + \Delta\phi^2$$

Procura-se o menor valor entre todos os d_{ij} e d_{iB}: se é d_{ij}, fundem-se i e j; se é d_{iB}, i é declarado um jato e removido. Repete-se até esgotar as partículas.

p	algoritmo	ordem de fusão
$+1$	k_t	moles primeiro
0	Cambridge/Aachen	por ângulo
-1	anti-k_t	duras primeiro

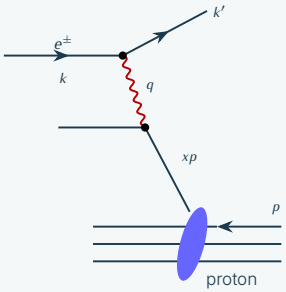


Por que o anti-k_t é o padrão no LHC

Todos os três são IRC-seguros. No anti-k_t as partículas moles não alteram a fronteira do jato (jatos cônicos de raio R, simples de calibrar e de corrigir por *pile-up*); o CMS usa $R = 0{,}4$ (AK4) e $R = 0{,}8$ (AK8). Cones iterativos com sementes *não* são IRC-seguros; o SISCone é.

O Modelo de Pártons e o Teorema da Fatorização

Espalhamento Profundamente Inelástico (DIS)



Processo: $e(k) + p(p) \to e(k') + X$, com troca de um fóton virtual de momento $q = k - k'$. O parton incidente tem momento $\xi = x\,p$ (fração x do próton) e massa nula (alta energia). Depois de absorver o fóton temos

$$(xp + q)^2 = 0 \;\Rightarrow\; \underbrace{x^2 p^2}_{\approx 0} + 2x\,p\cdot q + q^2 = 0 \;\Rightarrow\; x = \frac{Q^2}{2\,p\cdot q}$$

Logo a variável *medida* x_{Bj} (só com k, k', p) é a fração de momento do parton atingido.

Variáveis Invariantes do DIS:

$$s = (k+p)^2, \qquad Q^2 = -q^2 > 0 \quad \text{(virtualidade do fóton)}$$

$$x = \frac{Q^2}{2\,p\cdot q}, \qquad y = \frac{p\cdot q}{p\cdot k} \quad \text{(inelasticidade)}, \qquad Q^2 = x\,y\,s$$

$$W^2 = (p+q)^2 = Q^2\,\frac{1-x}{x} \quad (M_p \to 0)$$

Intervalos: $W^2 \geq 0 \Rightarrow 0 < x \leq 1$ e $0 \leq y \leq 1$ ($x \to 1$: elástico; $x \to 0$: parton de "mar")

Quanto maior a virtualidade do fóton, maior o seu poder de resolução ($\lambda \sim 1/Q$)

O Modelo de Pártons Ingênuo no DIS

A ideia original de Bjorken era que o próton quando observado de um referencial em que se move muito rápido (momento infinito) , a dilatação do tempo "congela" as interações internas durante a colisão. O fóton de grande virtualidade Q vê os pártons *livres* e *colineares*, cada um com probabilidade $f_i(x)\,dx$ de possuir um momento xp (diagrama DIS anterior).

O Teorema da Fatorização (versão ingênua)

A seção de choque é uma soma *incoerente* sobre o parton atingido, isto é, soma-se probabilidades ao invés de somar amplitudes.

$$\sigma_{e,p} = \sum_i \int_0^1 dx \quad \underbrace{f_i(x)}_{\text{long dist.}} \quad \underbrace{\hat{\sigma}_{e,xp}}_{\text{short dist.}}$$

Física da Soma Incoerente:
A colisão dura tem escala de tempo $\sim 1/Q$, enquanto a dinâmica interna do próton evolui em $\sim \gamma/\Lambda_{\text{QCD}} \gg 1/Q$. O fóton vê uma "fotografia" do próton, onde o parton i possui fração de momento xp fixa e isso não se altera durante o choque. O quanto o parton i carrega de momento é determinado pela parte *não perturbativa* muito antes do espalhamento duro. Como não há correlação entre as duas partes, a probabilidade *factoriza* e $\left|\sum_i \mathcal{A}_i\right|^2 \to \sum_i |\mathcal{A}_i|^2$

Problema do Modelo Ingênuo

Ignora que os pártons interagem e podem emitir glúons colineares antes do choque, com $\alpha_s \ln(Q^2/\ldots)$ divergente. Como resultado f_i passa a depender de uma escala (violação do scaling de Bjorken)

Scaling de Bjorken no Modelo Ingênuo

Ingredientes. (i) $f_q(\xi)\,d\xi$: probabilidade de achar o quark q com momento ξp. (ii) $\hat{\sigma}$: espalhamento *elástico* $eq \to eq$ sobre um quark livre.

Parte dura (quark livre, carga e_q):

$$\frac{d\hat{\sigma}}{dQ^2} = \frac{2\pi\alpha^2 e_q^2}{Q^4}\left[1 + (1-y)^2\right]$$

Cinemática de 2 corpos: com $\hat{s} = \xi s$ e $Q^2 = \hat{x}\, y\, \hat{s}$, o parton é elástico ($\hat{x} = 1$) $\Rightarrow Q^2 = \xi\, y\, s$. Comparando com $Q^2 = x\, y\, s$ do slide anterior:

$$\xi = x \quad \Longrightarrow \quad \delta(\xi - x)$$

Teorema de fatorização (ingênuo):

$$\frac{d^2\sigma}{dx\,dQ^2} = \sum_q \int_0^1 d\xi\; f_q(\xi)\; \underbrace{\frac{d\hat{\sigma}}{dQ^2}}_{\text{elástico}}\; \delta(\xi - x)$$

$$= \frac{2\pi\alpha^2}{Q^4}\left[1 + (1-y)^2\right] \sum_q e_q^2\, f_q(x)$$

Comparando com $\frac{d^2\sigma}{dx\,dQ^2} = \frac{2\pi\alpha^2}{xQ^4}[1 + (1-y)^2]\,F_2$:

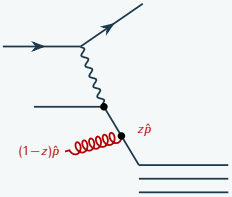
Scaling de Bjorken

$$F_2(x) = x \sum_q e_q^2\, f_q(x) \qquad \text{independente de } Q^2 \text{ (escala de Bjorken)}$$

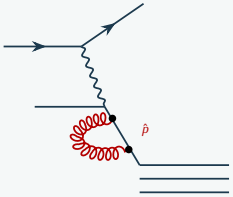
Medir $F_2(x)$ é medir, *diretamente*, a densidade de pártons $f_q(x)$ ponderada por e_q^2. Isso vale se os pártons forem livres, o que a QCD corrige adiante (violações de scaling). Como $\hat{\sigma}$ é elástica sobre spin $1/2$, $F_L = 0$ (relação de Callan–Gross).

Emissão Real e Virtual a partir do Estado Inicial

No estado inicial o processo duro ocorre *depois* da divisão. O quark que entra no processo duro tem momento $z\hat{p}$ (real) ou $\hat{p}$ (virtual), onde $\hat{p} = xp$ é o momento do parton incidente (e p o do próton); a história é rotulada por (z, k_t^2).



real: $+\,\hat{\sigma}_h(z\hat{p})$



virtual: $-\,\hat{\sigma}_h(\hat{p})$

Emissão Real: densidade de probabilidade de emitir com (z, k_t^2) (a mesma p definida no slide de fatorização soft e colinear):

$$\frac{d^2\sigma_{R+h}}{dz\,dk_t^2} = \hat{\sigma}_h(z\hat{p})\,\mathrm{p}(z, k_t^2)$$

Loop Virtual : mesmos (z, k_t^2) (variáveis do loop), peso $-$p por unitariedade, sobre o Born ($\hat{p}$ inteiro):

$$\frac{d^2\sigma_{V+h}}{dz\,dk_t^2} = -\,\hat{\sigma}_h(\hat{p})\,\mathrm{p}(z, k_t^2)$$

Soma: (mesma medida):

$$\frac{d^2(\sigma_{R+h} + \sigma_{V+h})}{dz\,dk_t^2} = \mathrm{p}(z, k_t^2)\big[\hat{\sigma}_h(z\hat{p}) - \hat{\sigma}_h(\hat{p})\big]$$

Integração sobre z e k_t^2

Como z e k_t^2 não são medidos , temos que somar todas as histórias, $\int dz\,dk_t^2$.

Emissão Real e Virtual a partir do Estado Inicial: Cancelamento Soft e Divergência Colinear

Integrando sobre as histórias não observadas ($0 < z < 1$, $k_t \lesssim Q$; a aproximação colinear vale para $k_t \ll Q$, o que basta para isolar o logaritmo):

$$\sigma_{R+h} + \sigma_{V+h} \simeq \frac{\alpha_s}{2\pi} \underbrace{\int \frac{dk_t^2}{k_t^2}}_{\text{diverge (colinear)}} \underbrace{\int_0^1 dz \; \underbrace{C_F \frac{1+z^2}{1-z}}_{P_{qq}(z)} \left[\hat{\sigma}_h(z\hat{p}) - \hat{\sigma}_h(\hat{p})\right]}_{\text{finita}}$$

O soft ($z \to 1$) cancela. $\hat{\sigma}_h(z\hat{p}) - \hat{\sigma}_h(\hat{p}) \to 0$ compensa o $\frac{1}{1-z}$: como no estado final.

O colinear ($k_t \to 0$) não. O glúon real *muda a energia* que entra no processo duro ($z\hat{p}$), o virtual não: a integral em z não se anula, e $\int dk_t^2/k_t^2 \to \infty$.

Por que não cancela aqui, e no estado final sim?

No estado final somamos sobre todos os estados degenerados, e real e virtual caem na *mesma* classe (KLN). No inicial, o hádron chega com um parton definido: não há soma sobre estados iniciais, e $\hat{\sigma}_h(z\hat{p}) \neq \hat{\sigma}_h(\hat{p})$.

Regularização com um corte λ

Impomos $k_t > \lambda$ (não físico): $\int_{\lambda^2}^{Q^2} \frac{dk_t^2}{k_t^2} = \ln \frac{Q^2}{\lambda^2}$, e

$$\sigma_{R+h} + \sigma_{V+h} = \frac{\alpha_s}{2\pi} \ln \frac{Q^2}{\lambda^2} \int_0^1 dz \, P_{qq}(z) \left[\hat{\sigma}_h(z\hat{p}) - \hat{\sigma}_h(\hat{p})\right]$$

O logaritmo depende de λ: o próximo slide o absorve na PDF.

Modelo de Pártons corrigido pela QCD

Com o corte λ, a correção em ordem α_s é reescrita com a prescrição +: o colchete $[\hat{\sigma}^{(0)}(z\hat{p}) - \hat{\sigma}^{(0)}(\hat{p})]$ vira $P_{qq,+} \otimes \hat{\sigma}^{(0)}$, onde $\otimes$ é uma convolução em z:

$$\hat{\sigma}^{(0)} + \hat{\sigma}^{(1)} = \left(1 + \frac{\alpha_s}{2\pi} \ln \frac{Q^2}{\lambda^2} \underbrace{P_{qq,+}}_{\text{splitting function}}\right) \hat{\sigma}^{(0)}$$

Truque: λ é artificial (não físico). *Esquematicamente*, partimos o logaritmo numa escala intermediária μ_F:

$$\ln \frac{Q^2}{\lambda^2} = \ln \frac{Q^2}{\mu_F^2} + \ln \frac{\mu_F^2}{\lambda^2}$$

$$\sigma = \left(1 + \frac{\alpha_s}{2\pi} \ln \frac{\mu_F^2}{\lambda^2} \underbrace{P_{qq,+}}_{\text{splitting function}}\right) \times \left(1 + \frac{\alpha_s}{2\pi} \ln \frac{Q^2}{\mu_F^2} \underbrace{P_{qq,+}}_{\text{splitting function}}\right) \hat{\sigma}^{(0)} + \mathcal{O}(\alpha_s^2)$$

Redefinição da PDF (absorção de μ_F):

$$f_q(x, \mu_F) = f_q(x)\left(1 + \frac{\alpha_s}{2\pi} \ln \frac{\mu_F^2}{\lambda^2} P_{qq,+}\right)$$

com λ *dentro* da PDF: não perturbativa, medida.

Redefinição da Seção de Choque Partônica:

$$\hat{\sigma}(\hat{p}, \mu_F) = \left(1 + \frac{\alpha_s}{2\pi} \ln \frac{Q^2}{\mu_F^2} P_{qq,+}\right) \hat{\sigma}^{(0)}(\hat{p})$$

finita: o corte λ *sumiu* e só resta $\ln(Q^2/\mu_F^2)$.

O Teorema da Fatorização em DIS Corrigido pela QCD

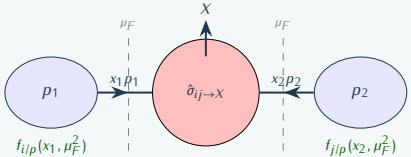
$$\sigma = \sum_q \int_0^1 dx f_q(x, \mu_F) \hat{\sigma}(xp, \mu_F) = f_q(x, \mu_F) \otimes \hat{\sigma}(xp, \mu_F)$$

(i) *universalidade*: a redefinição da PDF não depende do processo (só de P_{qq})
(ii) PDF e $\hat{\sigma}$ *não evoluem independentemente*: μ_F é um corte que move a parte divergente para a PDF não perturbativa
(iii) $\mu_F \sim Q$ evita logs grandes em $\hat{\sigma}$
(iv) a partição é convenção: as constantes finitas movidas junto com o log definem o *esquema* ($\overline{\text{MS}}$, DIS, …)

O Teorema da Fatorização

O Teorema de Fatorização para Colisões Hadrônicas

$$\sigma_{pp\to X} = \sum_{i,j} \int_0^1 dx_1\, dx_2\; f_{i/p}(x_1, \mu_F^2)\, f_{j/p}(x_2, \mu_F^2)$$
$$\times\; \hat{\sigma}_{ij\to X}\big(x_1 p_1, x_2 p_2; \alpha_s(\mu_R^2), \mu_R^2, \mu_F^2\big)\Big[1 + \mathcal{O}\big(\tfrac{\Lambda^2}{Q^2}\big)\Big]$$



- $f_{i/p}$ (não perturbativa): universal, não depende do processo. Medida nos dados; a evolução em μ_F é dada pela DGLAP.
- $\hat{\sigma}_{ij\to X}$ (perturbativa): série em α_s, com a divergência colinear *já subtraída* e absorvida em f (esquema $\overline{\text{MS}}$). Finita e calculável.
- μ_F: fronteira. Emissões com $k_t \lesssim \mu_F$ pertencem a f; as com $k_t \gtrsim \mu_F$ a $\hat{\sigma}$. μ_R: escala de renormalização de α_s (slide do acoplamento corrente).
- **Escalas de tempo:** o espalhamento duro dura $\sim \hbar/Q \sim 10^{-27}$ s ($Q \sim 100$ GeV); a física mole, $\gtrsim \hbar/\Lambda_{\text{QCD}} \sim 10^{-24}$ s. A física dura não enxerga a mole, e esta ocorre tarde demais para influenciar a dura.

Ligação com o slide anterior

$\hat{\sigma}$ em ordem zero reproduz o modelo ingênuo. Em ordem α_s, $\sigma_0 + \sigma_1$ mostrou como a divergência colinear é absorvida em $q(x, \mu_F^2)$.

Consequência

σ física não depende de μ_F (a menos de termos de ordem superior truncados): $d\sigma/d\ln\mu_F^2 = 0 \Rightarrow$ DGLAP. A correção Λ^2/Q^2 ("higher twist") é pequena para processos duros.

Teorema da Fatorização: PDF e $\hat{\sigma}$ na *Mesma Ordem*

Regra

Para obter $\sigma_{pp\to X}$ correta em $\mathcal{O}(\alpha_s^n)$ relativo ao LO, $\hat{\sigma}$ e as PDFs devem estar na *mesma ordem* (LO↔LO, NLO↔NLO, ...), no *mesmo esquema* ($\overline{\text{MS}}$) e com o *mesmo* α_s (ordem do running e $\alpha_s(M_Z)$ do ajuste).

Por quê?

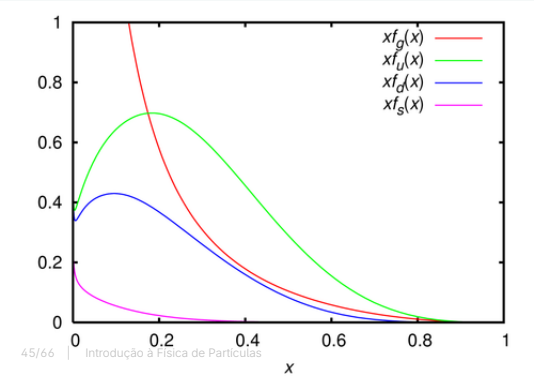
- **Subtração colinear:** o termo finito de $\hat{\sigma}^{(1)}$ depende de *como* a divergência colinear foi absorvida em f (ordem e esquema). Só com a f definida do mesmo modo a soma é independente da convenção.
- **Cancelamento em μ_F:** $d\sigma/d\ln\mu_F^2 = 0$ vale ordem a ordem: o $\ln\mu_F^2$ em $\hat{\sigma}^{(n)}$ compensa $P^{(k)} \otimes \hat{\sigma}^{(n-1-k)}$ vindo da evolução de f. Se f evolui com menos ordens que $\hat{\sigma}$, sobra dependência residual em μ_F.
- **A PDF é ajustada a dados com uma teoria de certa ordem:** PDFs LO absorvem parte do efeito de ordens superiores (p.ex. glúon e $\alpha_s(M_Z)$ maiores, soma de momento não preservada em alguns conjuntos). Não são o "mesmo objeto" que PDFs NLO.

Se as ordens não coincidem:

- $\hat{\sigma}_{\text{NLO}} \otimes f_{\text{LO}}$: a correção NLO é somada sobre uma base que já "contém" parte dela (dupla contagem) e o K-fator resulta enviesado; o inverso, $\hat{\sigma}_{\text{LO}} \otimes f_{\text{NLO}}$, subestima a normalização e pode dar PDFs de gluon negativas a baixo x, Q^2, isto é, seções de choque não físicas.
- **Incerteza por variação de escalas:** varia-se μ_F, μ_R (tipicamente $[\frac{1}{2}, 2]\,Q$, em conjunto) para estimar os termos não calculados, $\mathcal{O}(\alpha_s^{n+1})$. Isso só é significativo se $f(\mu_F)$ for evoluída com DGLAP *na mesma ordem* de $\hat{\sigma}$; do contrário, a banda mistura a dependência μ_F truncada de f com a de $\hat{\sigma}$, e *não* mede $\mathcal{O}(\alpha_s^{n+1})$: pode ser *subestimada* (cancelamento acidental) ou *inflada*. Já em LO a banda costuma ser pequena e enganosa (p.ex. $gg \to H$: $K \approx 1{,}5$–2, bandas LO e NLO não se sobrepõem).
- **Não confundir incertezas:** a incerteza da PDF (dados, parametrização, α_s: réplicas/Hessiana) é *distinta* da de escala (ordens superiores na teoria). Reportam-se separadas. Variar μ_F só em $\hat{\sigma}$ ou só em f não estima nenhuma das duas; no ajuste, a incerteza de ordem superior da própria PDF (MHOU) requer variar escalas na teoria usada *no ajuste*.

Função de Distribuição de Partons (PDF)

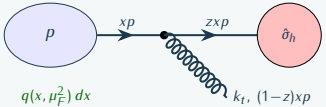
A função de distribuição de partons $f_a(x_a, \mu_F)$ nos informa a probabilidade de se encontrar um parton do tipo a com uma fração de momento x_a do hadron que o contém. Essa função depende da escala de fatorização μ_F (via DGLAP), mas não do processo duro.



A PDF tem caráter *universal*, sendo medida em experimentos independentes e parametrizada com funções de ajuste (ex: CT, MSHT) ou redes neurais (ex: NNPDF). Além de x e μ_F, ela depende da ordem perturbativa e do esquema: além de LO, não é estritamente uma probabilidade.

Observáveis são Independentes da Escala de Fatorização: $d\sigma/d\mu_F = 0$

Ideia: μ_F é apenas a fronteira que decide o que contamos como "PDF" e o que contamos como "processo duro". Para escrever σ_1, basta somar *todas as histórias* que o quark pode ter antes do processo duro, cada uma com sua probabilidade.



$q(x,\mu_F^2)\,dx$
prob. de achar o quark

$\frac{\alpha_s C_F}{\pi}\frac{dz}{1-z}\frac{dk_t^2}{k_t^2}$
prob. de emitir



Receita para σ_1 (Eq. 46b):

1. **Integral em x:** o quark que entra no processo duro veio do próton com fração x, com densidade $q(x,\mu_F^2)$. Soma-se sobre x.
2. **Integral em z e k_t^2:** antes do processo duro ele pode emitir um glúon; probabilidade $\frac{\alpha_s C_F}{\pi}\frac{dz}{1-z}\frac{dk_t^2}{k_t^2}$ (Eq. 43), ficando com fração z do momento.
3. **Real − virtual:** se a emissão ocorreu, o processo duro vê zxp: $+\hat{o}_h(zxp)$. O laço virtual tira a mesma probabilidade da história "sem emissão": $-\hat{o}_h(xp)$.
4. **Corte em μ_F:** só $k_t > \mu_F$ fica explícito; o resto já está em $q(x,\mu_F^2)$.

σ_0 (sem emissão resolvida: o quark, com fração x, entra direto) e σ_1 (histórias com $k_t > \mu_F$) são hadrônicas; $\hat{o}$ é partônica.

Resultado (nada além de "probabilidade × cada história")

$$\sigma_1 \simeq \frac{\alpha_s C_F}{\pi}\int_{\mu_F^2}^{Q^2}\frac{dk_t^2}{k_t^2}\int dx\, q(x,\mu_F^2)\int\frac{dz}{1-z}\Big[\hat{o}_h(zxp)-\hat{o}_h(xp)\Big]$$

Núcleo soft (Eq. 46b); com o núcleo completo, $\frac{\alpha_s C_F}{\pi}\frac{1}{1-z}\to\frac{\alpha_s}{2\pi}P_{qq}(z)$.

$d\sigma/d\mu_F = 0$ (2/2): chegando à equação de evolução

Exigência física: $\sigma = \sigma_0 + \sigma_1$ não pode depender de μ_F, com $\sigma_0 = \int dx\, q(x,\mu_F^2)\,\hat{\sigma}_h(xp)$.

1. **Anular a derivada:** $\dfrac{d\sigma_0}{d\ln\mu_F^2} = -\dfrac{d\sigma_1}{d\ln\mu_F^2}$. Em ordem α_s só a μ_F explícita em σ_1 conta; a derivada de q dentro de σ_1 é $\mathcal{O}(\alpha_s^2)$.

2. **Derivar σ_1:** μ_F é o limite *inferior* da integral em k_t^2, e $\frac{d}{d\ln\mu_F^2}\int_{\mu_F^2}^{Q^2}\frac{dk_t^2}{k_t^2} = -1$. A camada na fronteira *sai* do processo duro:

$$\frac{d\sigma_1}{d\ln\mu_F^2} = -\frac{\alpha_s C_F}{\pi}\int dx\, q(x)\int\frac{dz}{1-z}\big[\hat{\sigma}_h(zxp) - \hat{\sigma}_h(xp)\big]$$

3. **Derivar σ_0:** $\hat{\sigma}_h$ não depende de μ_F, só a PDF:

$$\frac{d\sigma_0}{d\ln\mu_F^2} = \int dx\,\hat{\sigma}_h(xp)\,\frac{dq(x)}{d\ln\mu_F^2}$$

4. **Igualar e arrumar o argumento de $\hat{\sigma}_h$.** Termo real: $y = zx$, logo $x = y/z$, $dx = dy/z$:

$$\int dx\, q(x)\int\frac{dz}{1-z}\,\hat{\sigma}_h(zxp) = \int dy\,\hat{\sigma}_h(yp)\int_y^1\frac{dz}{1-z}\,\frac{q(y/z)}{z}$$

O virtual já tem $\hat{\sigma}_h(xp)$ ($y = x$).

5. **Argumento de universalidade:** a igualdade vale para *qualquer* processo duro $\hat{\sigma}_h$. Logo os coeficientes de $\hat{\sigma}_h(yp)$ coincidem:

Evolução (derivada com o núcleo soft e generalizada: $\frac{\alpha_s C_F}{\pi}\frac{1}{1-z} \to \frac{\alpha_s}{2\pi}P_{qq}(z)$, $P_{qq} = C_F\frac{1+z^2}{1-z}$**)**

$$\frac{dq(x,\mu_F^2)}{d\ln\mu_F^2} = \frac{\alpha_s}{2\pi}\Big[\int_x^1\frac{dz}{z}\,P_{qq}(z)\,q\big(\tfrac{x}{z},\mu_F^2\big) - q(x,\mu_F^2)\int_0^1 dz\,P_{qq}(z)\Big] \equiv \frac{\alpha_s}{2\pi}\big(P_{qq,+}\otimes q\big)(x)$$

Leitura: *ganho* = partons com $x/z > x$ que emitiram e ficaram com x; *perda* = partons em x que emitiram e deixaram x. As divergências em $z \to 1$ cancelam entre ganho e perda: é a prescrição $+$.

A Equação de Evolução DGLAP

Equação DGLAP (LO; aqui P_{qq} já inclui o $\delta(1-z)$ do virtual, ou seja, $P_{qq} \equiv P_{qq,+}$)

$$\frac{\partial q_i(x,\mu_F^2)}{\partial \ln \mu_F^2} = \frac{\alpha_s(\mu_F^2)}{2\pi}\int_x^1 \frac{dz}{z}\Big[P_{qq}(z)\, q_i\big(\tfrac{x}{z},\mu_F^2\big) + P_{qg}(z)\, g\big(\tfrac{x}{z},\mu_F^2\big)\Big]$$

$$\frac{\partial g(x,\mu_F^2)}{\partial \ln \mu_F^2} = \frac{\alpha_s(\mu_F^2)}{2\pi}\int_x^1 \frac{dz}{z}\Big[P_{gq}(z)\sum_j \big(q_j+\bar{q}_j\big)\big(\tfrac{x}{z},\mu_F^2\big) + P_{gg}(z)\, g\big(\tfrac{x}{z},\mu_F^2\big)\Big]$$

Em forma compacta, com $(P\otimes f)(x) = \int_x^1 \frac{dz}{z} P(z) f(x/z)$ e um só sabor:

$$\frac{d}{d\ln\mu_F^2}\begin{pmatrix} q \\ g \end{pmatrix} = \frac{\alpha_s}{2\pi}\begin{pmatrix} P_{q\leftarrow q} & P_{q\leftarrow g} \\ P_{g\leftarrow q} & P_{g\leftarrow g} \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} q \\ g \end{pmatrix}$$

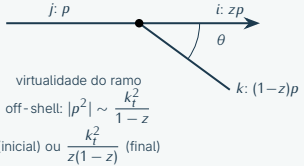
Como ler:

- $P_{i\leftarrow j}(z)$: probabilidade (por unidade de $\ln\mu_F^2$) de $j \to i$ com i levando fração z.
- O lado direito soma quem estava em $x/z > x$ e acabou em x.
- Cada passo de $\alpha_s \ln\mu_F^2$ é um degrau de uma escada de emissões; a DGLAP soma todos.

Consequências:

- Aumentando μ_F: esvazia grandes x, enche pequenos x.
- Glúons alimentam o mar de quarks (P_{qg}) e crescem rápido em $x \to 0$ ($P_{gg}, P_{gq} \sim 1/z$).
- Dá a *dependência em escala* das PDFs; a forma em x vem dos dados.

Origem das Funções de Splitting $P_{i\leftarrow j}$



Fatorização colinear: para $k_t \to 0$, a amplitude com a divisão $j \to i + k$ vira o processo duro vezes um fator universal:

$$d\sigma_{n+1} \simeq \sigma_n \, \frac{\alpha_s}{2\pi} \, \frac{dk_t^2}{k_t^2} \, dz \, \hat{P}_{i\leftarrow j}(z)$$

1. dk_t^2/k_t^2 **(a divergência colinear):** o propagador $1/p^2 \sim 1/k_t^2$ aparece na amplitude e no conjugado ($\propto 1/k_t^4$); o numerador do vértice ao quadrado é $\propto k_t^2$ e o espaço de fase, $\propto dk_t^2$; sobra dk_t^2/k_t^2.
2. **Fator de cor:** os do slide de somas de cor: $\sum t^A t^A = C_F$ ($q \to qg$), T_R ($g \to q\bar{q}$), C_A ($g \to gg$).
3. **Forma em z:** vem do vértice (álgebra de Dirac/polarizações). Intuição: o glúon emitido tem duas helicidades, que pesam 1 e z^2 em $q \to qg$, daí $\frac{1+z^2}{1-z}$; em $g \to q\bar{q}$ pesam z^2 e $(1-z)^2$. Os $1/(1-z)$ e $1/z$ são o limite soft do slide de fatorização soft e colinear ($\frac{2C_F}{1-z}$).
4. **Termos $\delta(1-z)$ e prescrição $+$:** a emissão virtual retira probabilidade de "não ter emitido". Isso garante, por exemplo, *conservação do número de quarks* ($\int_0^1 dz\, P_{qq} = 0$).

Teste físico: conservação de momento

$\int_0^1 dz\, z\big[P_{qq} + P_{gq}\big] = 0$ e $\int_0^1 dz\, z\big[P_{gg} + 2n_f P_{qg}\big] = 0$. A segunda fixa o coeficiente de $\delta(1-z)$ em P_{gg}.

Por que a Aproximação Colinear *Dura*, e como Obter $P_{i\leftarrow j}$ em LO

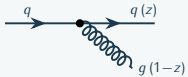
Por que não basta o limite soft? O limite soft ($z \to 1$, glúon de energia $\to 0$) é universal porque o emissor *não sente recuo* e seu spin não importa (fator eikonal). Mas a evolução DGLAP é uma convolução sobre todo $z \in [x, 1]$: o parton i que entra no processo duro leva uma fração *finita* z do momento de j, e k leva $1 - z$. Aí o recuo e o spin contam, e $2C_F/(1-z)$ erra a forma em z (não gera $1 + z^2$, nem P_{qg}, P_{qg}, P_{gg}). O que realmente se aproxima é a *cinemática transversa*:

- **Colinear:** $k_t \ll Q$ ($\theta \to 0$) com z *fixo*. O ramo que entra no processo duro fica quase *on-shell*, $|p^2| \sim k_t^2/(1-z) \ll Q^2$, e o propagador $1/p^2$ domina a amplitude. É a única região com singularidade dk_t^2/k_t^2 (divergência colinear); a amplitude fatoriza em (processo duro com n partons) $\times$ (divisão $j \to i + k$).
- **Dura:** z não é restrito a 1 (o emitido leva momento finito). Correções ficam suprimidas por k_t^2/Q^2 e não têm singularidade: pertencem a $\hat{\sigma}$, finito. Para $z \to 1$ recupera-se o limite soft: $P_{qq} \to 2C_F/(1-z)$.

Como deduzir em LO (esboço):

1. *Cinemática (Sudakov):* $p_i^\mu = z\,p^\mu + k_\perp^\mu + \cdots$, $k^\mu = (1-z)p^\mu - k_\perp^\mu + \cdots$, com $p \cdot k_\perp = 0$; daí $p_{\text{off}}^2 \simeq -k_t^2/(1-z)$ (estado inicial).
2. *Amplitude:* $\mathcal{M}_{n+1} \simeq \bar{u}$ (vértice $g_s \not{\epsilon}\, t^A$) $\dfrac{\not{p}_{\text{off}}}{p_{\text{off}}^2}\,\mathcal{M}_n$; a soma sobre spins usa $\sum u\bar{u} = \not{p}$, e sobre polarizações do glúon, os estados físicos (transversos). O traço de Dirac dá o numerador $\propto k_t^2\,\hat{P}(z)$.
3. *Espaço de fase:* $\dfrac{d^3k}{(2\pi)^3 2E} = \dfrac{dz\,dk_t^2\,d\phi}{16\pi^2(1-z)}$; com $|\mathcal{M}_{n+1}|^2 \propto 4\pi\alpha_s\,\hat{P}/(k_t^2) \times |\mathcal{M}_n|^2$ resulta $d\sigma_{n+1} = \sigma_n\,\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{dk_t^2}{k_t^2}\,dz\,\hat{P}_{i\leftarrow j}(z)$.
4. *Resultados* ($z < 1$): $\hat{P}_{qq} = C_F\,\frac{1+z^2}{1-z}$, $\hat{P}_{gq} = C_F\,\frac{1+(1-z)^2}{z}$, $\hat{P}_{qg} = T_R\big[z^2 + (1-z)^2\big]$, $\hat{P}_{gg} = 2C_A\Big[\frac{z}{1-z} + \frac{1-z}{z} + z(1-z)\Big]$. Em $g \to q\bar{q}$ e $g \to gg$ trocam-se $C_F \to T_R$, C_A e os spins do traço; note que $\hat{P}_{gq}(z) = \hat{P}_{qq}(1-z)$ (mesmo diagrama, com os papéis de i e k trocados).
5. *Parte virtual:* não se calcula o laço: impõe-se a unitariedade (conservação de número de quarks e de momento) $\Rightarrow P_{qq} = C_F\big[\frac{1+z^2}{1-z}\big]_+$ e $\delta(1-z)$ em P_{gg} com coeficiente $\frac{11C_A - 4n_f T_R}{6}$ (valor que dá $\int z[P_{gg} + 2n_f P_{qg}] = 0$).

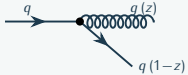
As Funções de Splitting e seus Diagramas



$$P_{qq}(z) = C_F\left[\frac{1+z^2}{1-z}\right]_+$$

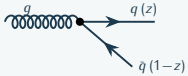
$$= C_F\left[\frac{1+z^2}{(1-z)_+} + \tfrac{3}{2}\,\delta(1-z)\right]$$

quark mantém a fração z; $z \to 1$: glúon mole.



$$P_{gq}(z) = C_F\,\frac{1+(1-z)^2}{z}$$

glúon leva a fração z; $z \to 0$: glúon mole ($\sim 1/z$).



$$P_{qg}(z) = T_R\left[z^2 + (1-z)^2\right], \quad P_{\bar{q}g} = P_{qg}$$

simétrico em $z \leftrightarrow 1-z$; sem divergência mole (férmion).



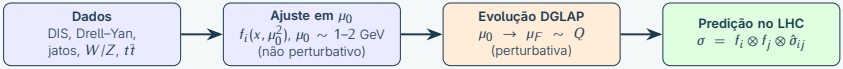
$$P_{gg}(z) = 2C_A\left[\frac{z}{(1-z)_+} + \frac{1-z}{z} + z(1-z)\right]$$

$$+ \delta(1-z)\,\frac{11C_A - 4n_f T_R}{6}$$

dois glúons idênticos; diverge em $z \to 0$ e $z \to 1$.

$C_F = \frac{4}{3}$, $T_R = \frac{1}{2}$, $C_A = 3$; $P_{qq'} = P_{q\bar{q}} = 0$ nesta ordem. Em cada diagrama: o parton pai entra, o parton com fração z segue para o processo duro e o outro é emitido.

Medição e Evolução das PDFs



Medir em μ_0, evoluir, prever. A forma de $f_i(x,\mu_0^2)$ vem da dinâmica não perturbativa: não se calcula, *mede-se* (parametrizada e ajustada a muitos experimentos). A DGLAP diz como f_i muda com a escala. Como as f_i são **universais**, o que se mede em DIS prevê Drell–Yan, W/Z, Higgs e jatos no LHC.

Ordens perturbativas. Tanto o kernel de evolução quanto $\hat{\sigma}$ são séries em α_s:

$$P = \tfrac{\alpha_s}{2\pi} P^{(0)} + \left(\tfrac{\alpha_s}{2\pi}\right)^2 P^{(1)} + \ldots, \quad \hat{\sigma} = \hat{\sigma}^{(0)} + \alpha_s \hat{\sigma}^{(1)} + \alpha_s^2 \hat{\sigma}^{(2)} + \ldots$$

Truncar em $P^{(0)}/\hat{\sigma}^{(0)}$ é o LO; $P^{(1)}/\hat{\sigma}^{(1)}$, NLO; $P^{(2)}/\hat{\sigma}^{(2)}$, NNLO.

Consistência: mesma ordem em f e em $\hat{\sigma}$

O μ_F só desaparece de σ porque o logaritmo $\ln(Q^2/\mu_F^2)$ de $\hat{\sigma}$ (ordem n) cancela a dependência em μ_F de f evoluída com P *da mesma ordem*. Misturar, por exemplo, $\hat{\sigma}$ NLO com PDF LO:

- deixa uma dependência em μ_F não compensada, de ordem α_s;
- usa PDFs ajustadas com outra $\hat{\sigma}$, que absorveu outros termos finitos (mesmo esquema, $\overline{\text{MS}}$, e mesmo α_s).

Incerteza teórica: a dependência residual em μ_F é de ordem α_s^{n+1}; variar $\mu_F \in [Q/2, 2Q]$ a estima, e ela diminui de LO para NLO e NNLO.

Luminosidade Partônica

Partindo do teorema de fatorização (colisões pp), com $\hat{s} = x_1 x_2 s$:

$$\sigma = \sum_{i,j} \int dx_1\, dx_2\; f_i(x_1, \mu_F^2)\, f_j(x_2, \mu_F^2)\; \hat{\sigma}_{ij}(\hat{s}, \mu_F, \mu_R)$$

Fazendo a mudança de variáveis $(x_1, x_2) \to (\tau = x_1 x_2,\ x = x_1)$, podemos separar o que depende apenas dos *feixes* (PDFs), do que depende exclusivamente do *processo físico*:

Luminosidade Partônica

$$\frac{d\mathcal{L}_{ij}}{d\tau}(\tau, \mu_F^2) = \int_\tau^1 \frac{dx}{x}\, f_i(x, \mu_F^2)\, f_j\Big(\frac{\tau}{x}, \mu_F^2\Big), \qquad \boxed{\sigma = \sum_{i,j} \int d\tau\; \frac{d\mathcal{L}_{ij}}{d\tau}\; \hat{\sigma}_{ij}(\tau s)}$$

Obs: a luminosidade partônica diferencial $d\mathcal{L}_{ij}/d\tau$ representa o número efetivo de colisões ij com energia partônica $\hat{s} = \tau s$ por colisão pp

Regras de Soma das PDFs

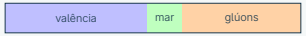
(1) Número de quarks: contabilidade de sabor. Cada $q(x)\,dx$ *conta* quarks com fração entre x e $x+dx$. Um glúon que se emite não muda quantos quarks há; $g \to q\bar{q}$ cria um *par*. O que não muda é o excesso $q - \bar{q}$, que são os números quânticos do próton (uud):

$$\int_0^1 (u-\bar{u})\,dx = 2, \quad \int_0^1 (d-\bar{d})\,dx = 1, \quad \int_0^1 (s-\bar{s})\,dx = 0$$

(somando, a carga é $2\cdot\frac{2}{3} - \frac{1}{3} = 1$; estranheza líquida 0).

(2) Momento: nada se perde. $\int dx\; x\, f_i$ é a fração do momento do próton levada pelos pártons i; somando todos tem-se o próton inteiro:

$$\sum_i \int_0^1 dx\; x\, f_i(x, \mu_F^2) = 1 \qquad (i = g,\ q,\ \bar{q})$$



fração do momento (ilustrativa);
a evolução move momento entre as partes

Duas leis de conservação distintas

Número (sabor): fixa $2, 1, 0$. **Momento**: fixa a soma $= 1$. Individualmente, $\int q\,dx$ *diverge* (o mar cresce como $1/x$), mas $q - \bar{q}$ é finito.

Como se demonstram? Ambas decorrem das propriedades das funções de splitting: o número de quarks vem de $\int P_{qq} = 0$; o momento, de que, em cada divisão, os filhos levam z e $1-z$ do pai. Isso é feito no próximo slide.

Obtendo Regras de Soma a partir das Funções de Splitting

Ponto de partida: DGLAP e a troca $x = zy$:

$$\frac{df_i(x)}{d\ln\mu_F^2} = \frac{\alpha_s}{2\pi}\sum_j \int_x^1 \frac{dz}{z}\, P_{i\leftarrow j}(z)\, f_j\!\left(\tfrac{x}{z}\right)$$

Número de quarks. Para a combinação $q - \bar{q}$ só entra P_{qq} ($g \to q\bar{q}$ é igual para q e $\bar{q}$ e cancela):

$$\frac{d}{d\ln\mu_F^2}\int dx\,(q-\bar{q}) = \frac{\alpha_s}{2\pi}\Big[\int_0^1 dz\, P_{qq}(z)\Big]\int dy\,(q-\bar{q})(y)$$

$$\boxed{\int_0^1 dz\, P_{qq}(z) = 0} \;\Rightarrow\; \text{número constante}$$

Heurística: o real $\int C_F \frac{1+z^2}{1-z}$ (diverge) é compensado *exatamente* pelo virtual $\delta(1-z)$ (prescrição $+$): emitir não cria nem destrói quarks.

Verificação explícita ($\int z[P]_+ = \int [P](z)(z-1)$ para a parte $+$):

$$\underbrace{\int z\,P_{qq}}_{-\frac{4}{3}C_F} + \underbrace{\int z\,P_{gq}}_{+\frac{4}{3}C_F} = 0, \qquad \underbrace{2n_f\int z\,P_{qg}}_{+\frac{n_f}{3}} + \underbrace{\int z\,P_{gg}}_{-\frac{n_f}{3}} = 0 \quad (T_R = \tfrac{1}{2})$$

Momento.

$$\frac{d}{d\ln\mu_F^2}\sum_i \int dx\, x f_i = \frac{\alpha_s}{2\pi}\sum_j \Big[\sum_i \int_0^1 dz\, z\, P_{i\leftarrow j}\Big]\int dy\, y\, f_j$$

$$\boxed{\sum_i \int_0^1 dz\, z\, P_{i\leftarrow j}(z) = 0} \;\; \forall\, j$$

Heurística: em $j \to i + i'$ os filhos levam z e $1-z$: a soma é o momento do pai.

Conclusão: as regras de soma não são hipóteses extras; saem da estrutura das divisões $q \to qg$, $g \to q\bar{q}$ e $g \to gg$, e valem a todo μ_F.

Regras de Soma: Quarks de Valência e do Mar

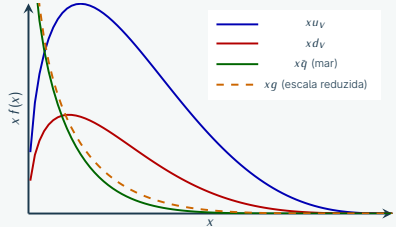
Do slide anterior: só o excesso $q - \bar{q}$ é fixo, pois $g \to q\bar{q}$ cria q e $\bar{q}$ *juntos*:

$$\int_0^1 dx\,\big[u(x) - \bar{u}(x)\big] = 2, \qquad \int_0^1 dx\,\big[d(x) - \bar{d}(x)\big] = 1,$$
$$\int_0^1 dx\,\big[s(x) - \bar{s}(x)\big] = 0$$

Os números $2, 1, 0$ são os de $p = uud$, sem estranheza líquida; conferem com a carga: $2 \cdot \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = 1$.

Definição. Valência $q_v = q - \bar{q}$ e mar $q_s = \bar{q}$:

$$q(x) = \underbrace{q_v(x)}_{\text{valência}} + \underbrace{\bar{q}(x)}_{\text{mar}}, \qquad \int u_v = 2,\ \int d_v = 1,\ \int s_v = 0$$



curvas ilustrativas, não ajustadas

Leitura e ligação com DGLAP

u_v, d_v são os quarks "de sempre" de $p = uud$; o mar vem de $g \to q\bar{q}$ e, por criar q e $\bar{q}$ juntos, não altera o número líquido. A regra $\int (s - \bar{s})\,dx = 0$ é exata (estranheza líquida nula); já $s(x) = \bar{s}(x)$ ponto a ponto é só aproximação. O mar também *não* é simétrico em sabor: $\bar{d} > \bar{u}$ (violação da regra de Gottfried, medida em DIS e Drell–Yan). Individualmente $\int u\,dx$ *diverge* (o mar cresce como $1/x$), mas a diferença é finita. A evolução DGLAP preserva essas regras porque $\int_0^1 dz\, P_{qq}(z) = 0$ (o termo virtual $\delta(1-z)$ compensa a emissão). Os valências carregam só parte do momento: o resto é de mar e glúons.

Chuveiro Partônico e Hadronização

Do Fator de Sudakov ao Chuveiro Partônico

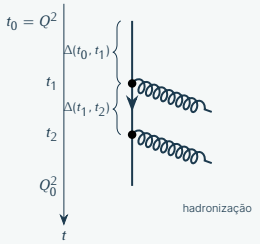
Unitariedade (real − virtual). Como a probabilidade virtual é −(soma das reais), a probabilidade de *nenhuma* emissão resolvível entre as escalas Q e q é o **fator de Sudakov**:

$$\Delta(Q^2, q^2) = \exp\Big[-\int_{q^2}^{Q^2} \frac{dk_t^2}{k_t^2} \frac{\alpha_s}{2\pi} \int_0^{1-\epsilon(k_t)} dz\, P_{qq}(z) \Big] \;\simeq\; \exp\Big[-\frac{\alpha_s C_F}{\pi} \ln^2 \frac{Q}{q} \Big]$$

onde "resolvível" significa $1 - z > \epsilon(k_t) \simeq k_t/Q$ (energia do glúon acima de k_t) e usamos o limite soft $P_{qq} \to 2C_F/(1-z)$ para o termo dominante (dupla log, um emissor).

Algoritmo do chuveiro (a partir de $t_0 = Q^2$):

1. sorteia-se $r \in [0, 1]$ e resolve-se $\Delta(t_{i-1}, t_i) = r$: obtém-se a escala $t_i < t_{i-1}$ da próxima emissão;
2. se $t_i < Q_0^2 \sim \Lambda^2$, o chuveiro termina e começa a hadronização;
3. caso contrário, sorteia-se z segundo $P(z)$ e o azimute ϕ (uniforme), atualizam-se os momentos;
4. repete-se para cada parton produzido, com C_F ou C_A e a $P_{i\leftarrow j}$ adequada.

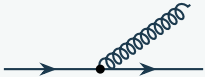


Leitura

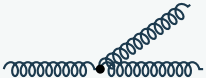
O expoente reúne os termos $(\alpha_s L^2)^n$ a todas as ordens (*resumação*); expandido em α_s, $1 - \Delta \simeq \frac{\alpha_s C_F}{\pi} \ln^2 \frac{Q}{q}$ é o mesmo termo de primeira ordem de $\langle N_g \rangle$ (adiante). A soma das histórias com e sem emissão é 1 (unitariedade). O chuveiro é a solução probabilística de equações de evolução como a DGLAP; no estado inicial a evolução é feita *para trás*, a partir do processo duro.

Da Emissão de Glúons a Hadronização

No limite soft e colinear ($k \ll p$, ângulos pequenos) a probabilidade de emissão tem a mesma forma para quarks e glúons:



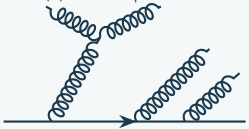
$$d\mathcal{P}_q \simeq \frac{2\alpha_s\, C_F}{\pi}\,\frac{dE}{E}\,\frac{d\theta}{\theta}$$



$$d\mathcal{P}_g \simeq \frac{2\alpha_s\, C_A}{\pi}\,\frac{dE}{E}\,\frac{d\theta}{\theta}$$

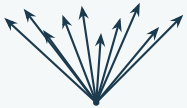
Só muda o fator de cor, $C_F = 4/3 \to C_A = 3$. Cada glúon emitido pode emitir outros: uma **cascata**, concentrada em regiões soft e/ou colineares.

(a) cascata partônica



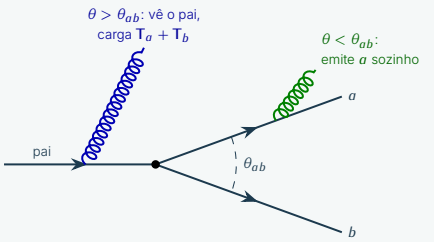
hadronização (LPHD)

(b) hádrons colimados



LPHD (*Local Parton–Hadron Duality*): após seguir os glúons até $Q_0 \sim \Lambda$, a passagem de partons a hádrons é *local* no espaço de fase, então direções e momentos dos hádrons seguem os dos partons e a multiplicidade de hádrons reflete a de partons. (A hadronização é não perturbativa: os modelos de cordas de Lund e de clusters descrevem a transição, e a LPHD é a hipótese que torna a cascata partônica preditiva para observáveis inclusivos.)

Ordenamento Angular



Comprimento de onda longo: não resolve a e b separadamente, só a carga total, igual à do pai (conservação de cor).

Na conta. Amplitude soft: soma de correntes eikonais (Eq. 14 para $q\bar{q}$),

$$\mathcal{J}^\mu = \sum_i \mathbf{T}_i \frac{p_i^\mu}{p_i \cdot k} \;\Rightarrow\; |\mathcal{J}|^2 \ni W_{ij} = \frac{1-\cos\theta_{ij}}{(1-\cos\theta_{ik})(1-\cos\theta_{jk})}$$

Separa-se o dipolo em duas partes, cada uma singular só ao longo de um parton:

$$W_{ij} = W_{ij}^{[i]} + W_{ij}^{[j]}, \quad W_{ij}^{[i]} = \frac{1}{2}\left(W_{ij} + \frac{1}{1-\cos\theta_{ik}} - \frac{1}{1-\cos\theta_{jk}}\right)$$

Média sobre o azimute do glúon em torno de i:

$$\int \frac{d\phi_{ik}}{2\pi} W_{ij}^{[i]} = \begin{cases} \dfrac{1}{1-\cos\theta_{ik}} & \theta_{ik} < \theta_{ij} \\ 0 & \theta_{ik} > \theta_{ij} \end{cases}$$

O cancelamento (interferência destrutiva) para $\theta_{ik} > \theta_{ij}$ é o ordenamento angular.

Consequências

Cada emissão ocorre em ângulo menor que a anterior (cascata em cone decrescente), base do chuveiro ordenado em ângulo do HERWIG (o Pythia usa dipolos ordenados em p_T, que também incorporam a coerência). A coerência *reduz* a multiplicidade: sem ela o crescimento seria mais rápido, e é isso que leva à forma $\exp\left(\sqrt{\cdots}\right)$ da Eq. (27) (ligação não escrita no artigo). Vale no limite soft, após a média azimutal; com muitos partons depende da aproximação de cor dominante (N_C grande).

Número Médio de Glúons e a Multiplicidade de Partículas

Primeira ordem, com corte $k_t \sim E\theta > Q_0 \sim \Lambda$:

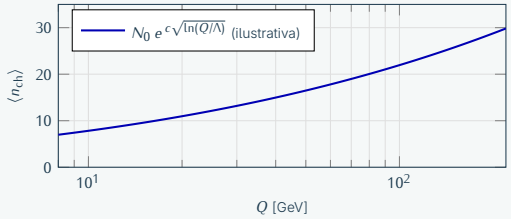
$$\langle N_g \rangle \simeq \frac{2\alpha_s C_F}{\pi} \int^{Q} \frac{dE}{E} \int^{\pi/2} \frac{d\theta}{\theta}\, \Theta(E\theta > Q_0) \simeq \frac{\alpha_s C_F}{\pi} \ln^2 \frac{Q}{Q_0} \xrightarrow{\alpha_s = \alpha_s(Q)} \langle N_g \rangle \simeq \frac{C_F}{2b\pi} \ln \frac{Q}{\Lambda} \sim \frac{C_F}{4b^2 \pi \alpha_s} \approx 2$$

Aqui $b = b_0 = \frac{11C_A - 2n_f}{12\pi}$ e $\alpha_s(Q) = \frac{1}{b \ln(Q^2/\Lambda^2)}$ (slide do acoplamento corrente). O número não é pequeno ($\sim 1/\alpha_s$): é preciso somar termos $(\alpha_s \ln^2 Q/Q_0)^n$ a todas as ordens:

$$\boxed{\langle N_g \rangle \sim \frac{C_F}{C_A} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n!)^2} \left(\frac{C_A}{2\pi b^2 \alpha_s} \right)^n \sim \frac{C_F}{C_A} \exp\left(\sqrt{\frac{2C_A}{\pi b^2 \alpha_s(Q)}} \right)} \qquad (27)$$

Relação com hádrons. Cada parton final gera um número fixo (a ajustar) de hádrons. A Eq. (27) então prevê a *dependência em energia* da multiplicidade: cresce com Q mais rápido que qualquer potência de $\ln Q$, mas mais lento que uma potência de Q. Com normalização e Λ ajustados, o acordo com dados de $e^+e^- \to$ hádrons é notável (Fig. 6 do artigo).

Nota: a curva ao lado é **ilustrativa** da forma funcional $\exp(c\sqrt{\ln Q/\Lambda})$; não reproduz os dados da Fig. 6.

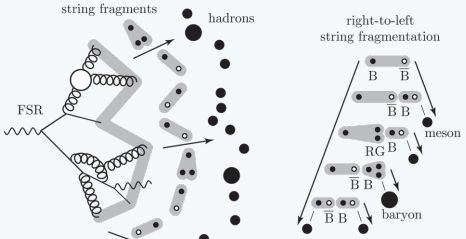


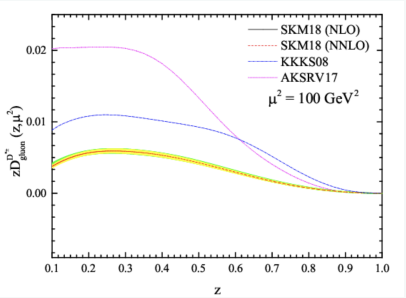
Função de Fragmentação e a Hadronização

Ao fim do chuveiro, os partons com $Q_0 \sim \Lambda$ se vestem com quarks do mar e formam singletos de cor (hádrons). Em nível inclusivo, a transição é descrita pelas *funções de fragmentação* $D_i^h(z, \mu_F^2)$: a densidade de probabilidade de um parton i produzir um hádron h com fração z do seu momento. Como as PDFs, elas são universais (medidas em e^+e^-, DIS e pp) e evoluem com μ_F pela DGLAP; a dependência em z não é calculável e vem dos dados ou de modelos (cordas de Lund, clusters).

Dualidade Parton–Hádron (LPHD)

As propriedades globais de hádrons e jatos (multiplicidades, distribuições angulares, espectro de energia ...), calculadas em nível partônico, concordam bem com as observadas experimentalmente. Isso sustenta a hipótese de dualidade parton–hádron.





Geradores de Monte Carlo e a QCD

Geração de Eventos Monte Carlo

O cálculo de seções de choque ou larguras de decaimento envolve integrais, em espaços de fase de alta dimensão, de funções muito complexas (com picos acentuados).

Integral da Seção de Choque

$$\hat{\sigma} = \frac{1}{2\hat{s}} \int |\mathcal{M}|^2 \, d\Phi(N)$$

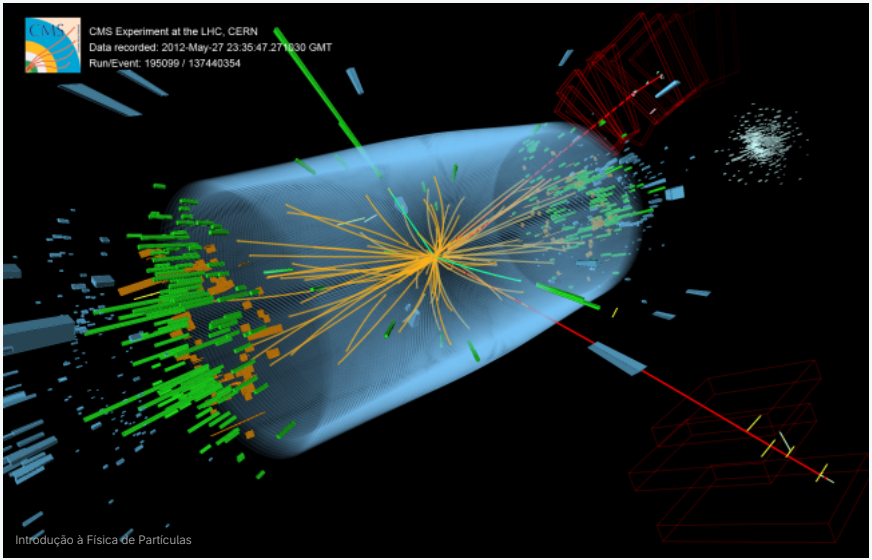
, onde, para N partículas no estado final, a integral no espaço de fase tem dimensão $3N - 4$

Definição de Gerador de Eventos Monte Carlo

Um gerador de eventos Monte Carlo é um programa que produz eventos de física de partículas com as mesmas probabilidades com que ocorrem na natureza (um colisor virtual). Ele calcula as integrais da seção de choque e *desbalanceia* (*unweighting*) os eventos, fornecendo os quadrimomentos das partículas.

Entre os teóricos, "Monte Carlo" também designa códigos que não fornecem o estado final de forma totalmente exclusiva, mas apenas seções de choque ou distribuições em nível partônico (tipicamente em NLO ou superior). Esses códigos são chamados de "integradores MC".

Evento de Colisão no CMS

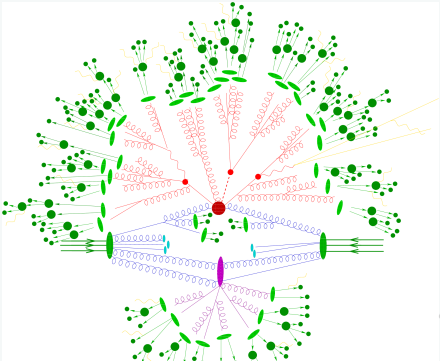


Geradores de Eventos MC

Os geradores MC simulam as interações fundamentais: QCD, eletrofraca e física além do Modelo Padrão (BSM). Um evento é construído em etapas, da escala mais alta à mais baixa:

Geração do Evento

1. **Espalhamento duro** (onde pode estar a nova física)
   - escala Q^2 alta (escala de tempo curta)
   - cálculo a partir de primeiros princípios
   - pode ser melhorado (NLO, NNLO ...)
   - depende do processo
2. **Chuveiro partônico**
   - física da QCD bem conhecida
   - aproximação sistemática (resumação dos logs dominantes, coerência de cor)
   - independente do processo
3. **Hadronização**
   - física de Q^2 baixa (escala de tempo longa)
   - baseada em modelos (cordas de



Referências e Fechamento

Referências

1. G. P. Salam, *Elements of QCD for hadron colliders*, arXiv:1011.5131.
2. G. Zanderighi, curso de QCD, `https://www.ictp-saifr.org/ivjspp2026/`.
3. R. K. Ellis, W. J. Stirling e B. R. Webber, *QCD and Collider Physics*, Cambridge University Press (1996).
4. M. Thomson, *Modern Particle Physics*, Cambridge University Press (2013).
5. Particle Data Group, *Review of Particle Physics* (revisões de QCD e de PDFs).
6. F. Bloch e A. Nordsieck, Phys. Rev. 52 (1937) 54; T. Kinoshita, J. Math. Phys. 3 (1962) 650; T. D. Lee e M. Nauenberg, Phys. Rev. 133 (1964) B1549.
7. G. Sterman e S. Weinberg, Phys. Rev. Lett. 39 (1977) 1436.
8. V. N. Gribov e L. N. Lipatov, Sov. J. Nucl. Phys. 15 (1972) 438; G. Altarelli e G. Parisi, Nucl. Phys. B126 (1977) 298; Yu. L. Dokshitzer, Sov. Phys. JETP 46 (1977) 641.
9. D. J. Gross e F. Wilczek, Phys. Rev. Lett. 30 (1973) 1343; H. D. Politzer, Phys. Rev. Lett. 30 (1973) 1346.
10. M. Cacciari, G. P. Salam e G. Soyez, JHEP 04 (2008) 063, arXiv:0802.1189 (anti-k_t).
11. Yu. L. Dokshitzer, *Hadrons from quarks, gluons and first principles*, `https://pos.sissa.it/111/001/pdf`.

Yuri Dokshitzer

Yuri Dokshitzer in "Hadrons from quarks, gluons and first principles"

Quantum Chromodynamics is a wonder. Take free quarks, supply them with color degrees of freedom, demand invariance with respect to the “repainting” quark fields arbitrarily in each point in space-time — and you get the QCD Lagrangian that describes interacting quarks and gluons. Having done that, you (are supposed to) have the whole hadron world in your hands! Such a beauty and ambition is hard to match. At the same time, it is worth remembering that QCD is probably the strangest of theories in the history of modern physics. On the one hand, the striking successes of QCD-based phenomenology leave no doubt that QCD is indeed the microscopic theory of hadrons and their interactions. On the other hand, the depth of the conceptual problems that one faces in trying to formulate QCD as a respectable Quantum Field Theory is unprecedented. QCD nowadays has a split personality. It embodies “hard” and “soft” physics, both being hard subjects, and the softer the harder.

https://pos.sissa.it/111/001/pdf